

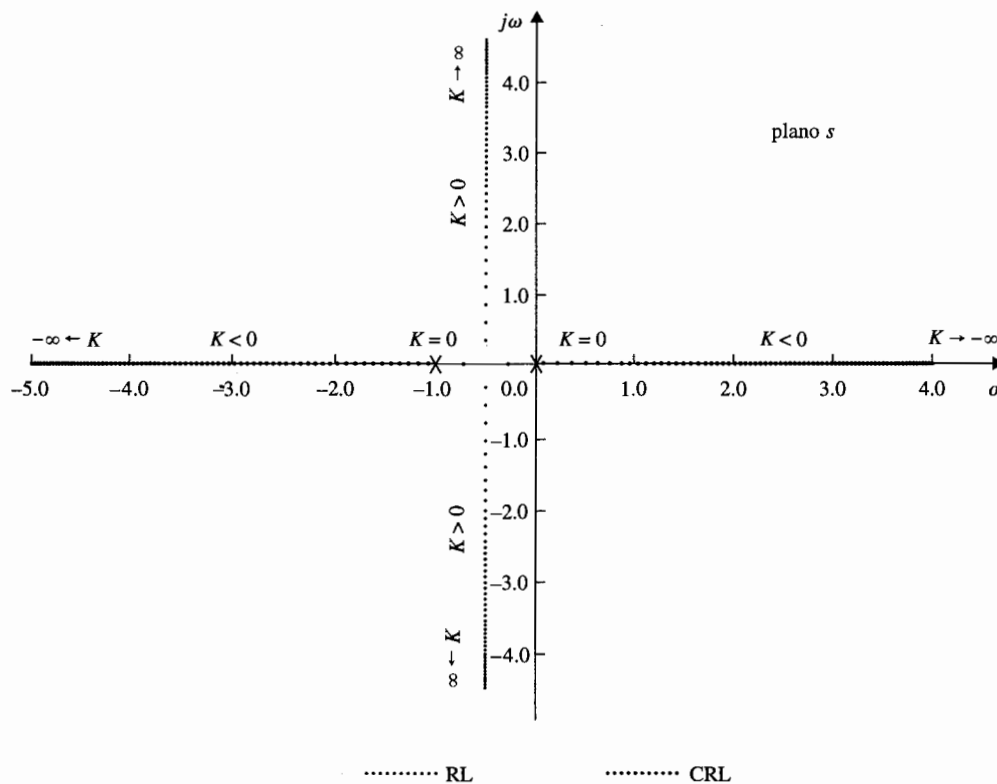


Figura 8-15 Lugar geométrico de las raíces de $s(s + 1) + K = 0$ que muestra la sensibilidad de la raíz con respecto a K .

sobre la gráfica del lugar geométrico de las raíces representa una raíz para un valor distinto de K . Por tanto, se ve que la sensibilidad de las raíces es baja cuando la magnitud de K es grande. Cuando la magnitud de K se decrementa, los movimientos de las raíces se vuelven más grandes para los mismos incrementos en K . En el punto de ruptura, $s = -0.5$, la sensibilidad de las raíces es infinita.

La Fig. 8-16 muestra el lugar geométrico de las raíces de:

$$s^2(s + 1)^2 + K(s + 2) = 0 \quad (8-65)$$

con K incrementada uniformemente por 200 valores desde -40 a 50. Otra vez el lugar geométrico muestra que la sensibilidad de las raíces incrementa cuando las raíces se aproximan a los puntos de ruptura en $s = 0, -0.543, -1.0$, y -2.457 .

Se puede investigar la sensibilidad de las raíces posteriormente mediante el uso de la expresión en la ecuación (8-47). Para la ecuación de segundo orden en la ecuación (8-64):

$$\frac{dK}{ds} = -2s - 1 \quad (8-66)$$

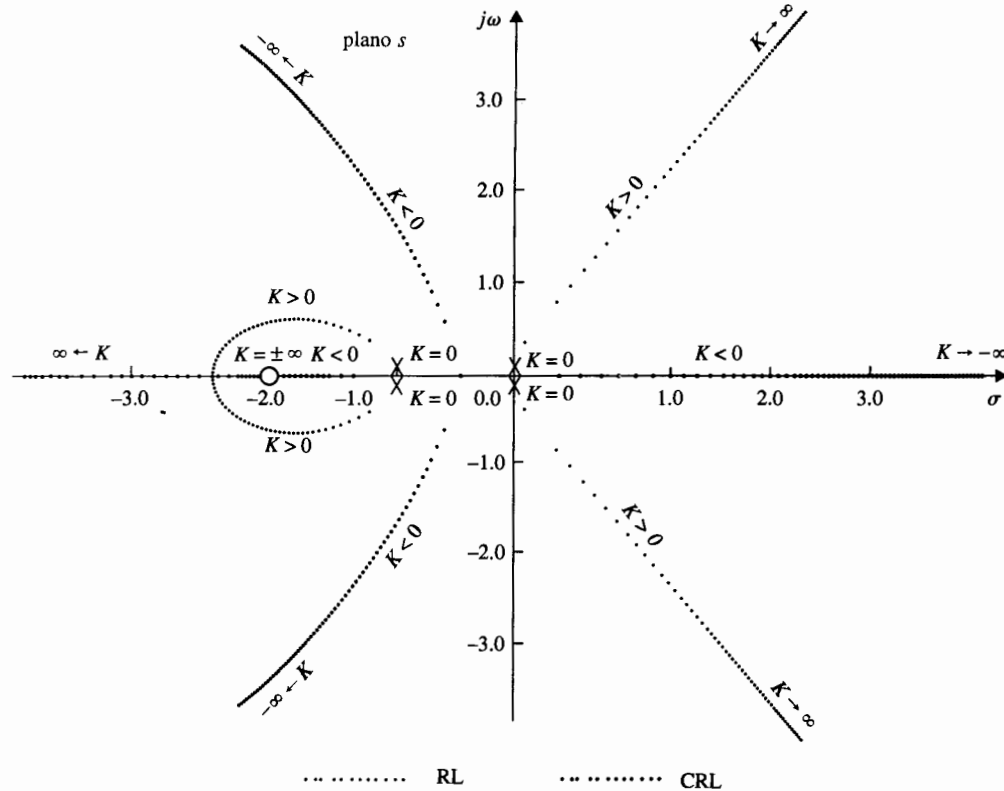


Figura 8-16 Lugar geométrico de las raíces de $s^2(s+1) + K(s+2) = 0$, que muestra la sensibilidad de la raíz con respecto a K .

De la ecuación (8-64), $K = -s(s+1)$; la sensibilidad de las raíces se convierte en:

$$S_K = \frac{ds}{dK} \frac{K}{s} = \frac{s+1}{2s+1} \quad (8-67)$$

en donde $s = \sigma + j\omega$, y s debe tomar valores sobre el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-64). Para las raíces sobre el eje real, $\omega = 0$. Por tanto la ecuación (8-67) lleva a:

$$|S_K|_{\omega=0} = \left| \frac{\sigma+1}{2\sigma+1} \right| \quad (8-68)$$

Cuando las dos raíces son complejas, $\sigma = -0.5$ para todos los valores de ω . La ecuación (8-67) da:

$$|S_K|_{\sigma=-0.5} = \left(\frac{0.25 + \omega^2}{4\omega^2} \right)^{1/2} \quad (8-69)$$

De la ecuación (8-69) es claro que la sensibilidad de las raíces en pares complejos conjugados es la misma, ya que ω aparece sólo como ω^2 en la ecuación. La ecuación (8-68) indica que las sensibilidades de las dos raíces reales son diferentes para un valor de K dado. La tabla 8-1 da las magnitudes de las sensibilidades de las dos raíces de la ecuación (8-64) para diferentes valores de K , donde $|S_{K1}|$ denota la sensibilidad de la primera raíz y $|S_{K2}|$ denota lo mismo para la segunda raíz. Estos valores indican que aunque las dos raíces reales alcanzan $\sigma = -0.5$ para el mismo valor de $K = 0.25$, y cada raíz viaja la misma distancia desde $s = 0$ y $s = -1$, respectivamente, la sensibilidad de las dos raíces reales no es la misma.

8-3-11 Cálculo de K sobre el lugar geométrico de las raíces

Una vez que se construye el lugar geométrico de las raíces, los valores de K en cualquier punto s_1 sobre el lugar geométrico de las raíces se pueden determinar mediante el uso de la ecuación (8-20). En forma gráfica la magnitud de K se puede escribir como:

$$|K| = \frac{\prod \text{longitudes de los vectores dibujados desde los polos de } G_1(s)H_1(s) \text{ a } s_1}{\prod \text{longitudes de los vectores dibujados desde los ceros de } G_1(s)H_1(s) \text{ a } s_1} \quad (8-70)$$

Ejemplo 8-16

Una ilustración sobre cómo determinar los valores de K sobre el lugar geométrico de las raíces, el lugar geométrico de las raíces de la ecuación:

$$s^2 + 2s + 2 + K(s + 2) = 0 \quad (8-71)$$

como se muestra en la Fig. 8-17. El valor de K en el punto s_1 está dado por:

$$K = \frac{A \times B}{C} \quad (8-72)$$

Tabla 8-1 Sensibilidad de las raíces

K	Raíz 1	$ S_{K1} $	Raíz 2	$ S_{K2} $
0	0	1.000	-1.000	0
0.04	-0.042	1.045	-0.958	0.454
0.16	-0.200	1.333	-0.800	0.333
0.24	-0.400	3.000	-0.600	2.000
0.25	-0.500	∞	-0.500	∞
0.28	$-0.5 + j0.173$	1.527	$-0.5 - j0.173$	1.527
0.40	$-0.5 + j0.387$	0.817	$-0.5 - j0.387$	0.817
1.20	$-0.5 + j0.975$	0.562	$-0.5 - j0.975$	0.562
4.00	$-0.5 + j1.937$	0.516	$-0.5 - j1.937$	0.516
∞	$-0.5 + j\infty$	0.500	$-0.5 - j\infty$	0.500

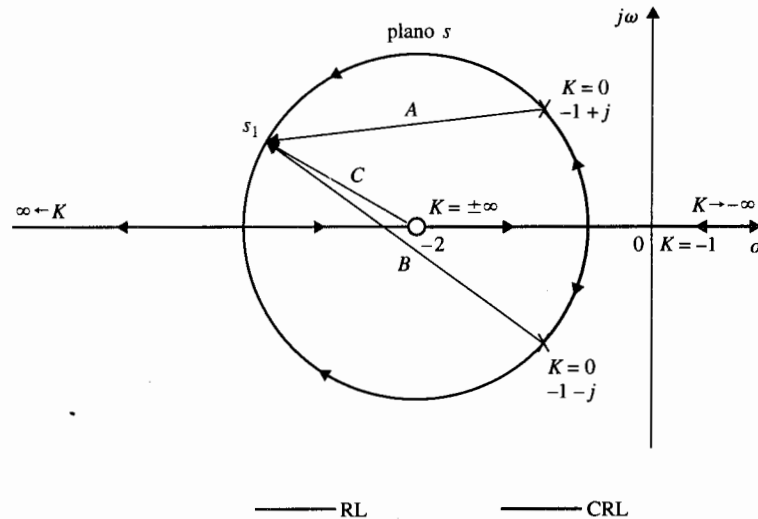


Figura 8-17 Método gráfico para encontrar los valores de K sobre el lugar geométrico de las raíces.

donde A y B son longitudes de los vectores dibujados desde los polos de $G(s)H(s) = K(s+2)/(s^2+2s+2)$ al punto s_1 , y C es la longitud de los vectores dibujados desde el cero de $G(s)H(s)$ a s_1 . En este caso, s_1 está sobre el RL, por lo que K es positiva. En general, el valor de K en los puntos donde el lugar geométrico de las raíces intersecta el eje imaginario se puede encontrar por el método descrito anteriormente. La Fig. 8-17 muestra que el valor de K en $s = 0$ es -1 . El método de la computadora y el criterio de Routh-Hurwitz son otras alternativas convenientes para encontrar los valores críticos de K para la estabilidad. ▲

En resumen, excepto para casos extremadamente complejos, las propiedades sobre el lugar geométrico de las raíces presentadas con anterioridad, se deben adecuar para hacer un bosquejo razonablemente exacto del diagrama del lugar geométrico de las raíces al graficar punto por punto. Los programas de computadora se pueden utilizar para resolver la localización exacta de las raíces, los puntos de ruptura y algún otro detalle específico del lugar geométrico de las raíces, incluyendo la gráfica final del mismo. Sin embargo, uno no puede confiar por completo en la solución por computadora, ya que los usuarios aún tienen que decidir en que rango y la resolución de K para que el diagrama del lugar geométrico de las raíces aparezca en forma razonable. Para rápida referencia, las propiedades importantes descritas se resumen en la tabla 8-2.

El siguiente ejemplo ilustra la construcción del diagrama de lugar geométrico de las raíces en forma manual, paso por paso, empleando las propiedades del lugar geométrico de las raíces dadas en la tabla 8-2.

Considere la ecuación:

$$s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2) + K(s+3) = 0 \quad (8-73)$$

Ejemplo
8-17

Al dividir ambos miembros de la última ecuación entre los términos que no contienen a K , se tiene:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)} \quad (8-74)$$

Las siguientes propiedades del lugar geométrico de las raíces se determinan:

1. Los puntos en $K = 0$ son los polos de $G(s)H(s)$: $s = 0, -5, -6, -1 + j$, y $-1 - j$.
2. Los puntos en $K = \pm \infty$ son los ceros de $G(s)H(s)$: $s = -3, \infty, \infty, \infty, \infty$.
3. Hay cinco ramas separadas sobre el lugar geométrico de las raíces.
4. Los lugares geométricos de las raíces son simétricos con respecto al eje real del plano s .

Tabla 8-2 Propiedades del lugar geométrico de las raíces de $1 + KG_1(s)H_1(s) = 0$

1. Los puntos en $K = 0$	Los puntos en $K = 0$ son en los polos en $G(s)H(s)$, incluyendo aquellos en $s = \infty$.
2. Los puntos en $K = \pm \infty$	Los puntos en $K = \pm \infty$ son los ceros de $G(s)H(s)$, incluyendo aquellos en $s = \infty$.
3. Número de los lugares geométricos de las raíces separados	El número total del lugar geométrico de las raíces es igual al orden de la ecuación $F(s) = 0$.
4. Simetría del lugar geométrico de las raíces	Los lugares geométrico de las raíces son simétricos respecto a los ejes de simetría de la configuración de polos y ceros de $G(s)H(s)$.
5. Asíntotas del lugar geométrico de las raíces cuando $s \rightarrow \infty$	Para valores grandes de s , el RL ($K > 0$) son asíntóticos o son asíntotas con ángulos dados por:

$$\theta_i = \frac{2i+1}{|n-m|} \times 180^\circ$$

Para CRL ($K < 0$),

$$\theta_i = \frac{2i}{|n-m|} \times 180^\circ$$

en donde:

$$i = 0, 1, 2, \dots, |n-m|-1$$

n = número de polos finitos de $G(s)H(s)$

m = número de ceros finitos de $G(s)H(s)$

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 6. Intersección de las asíntotas: | (a) La intersección de las asíntotas cae solamente sobre el eje real en el plano s . |
| | (b) El punto de intersección de las asíntotas está dado por: |

$$\sigma_1 = \frac{\Sigma \text{ partes reales de polos de } G(s)H(s) - \Sigma \text{ partes reales de ceros de } G(s)H(s)}{[n-m]}$$

Tabla 8-2 Continuación

7. Lugar geométrico de las raíces sobre el eje real	RL ($K > 0$) se encuentran en una sección del eje real sólo si el número total de polos y ceros reales de $G(s)H(s)$ a la derecha de la sección es impar . Si el número total de polos reales y ceros a la derecha de una sección dada es par , se encuentra CRL ($K < 0$).
8. Ángulos de salida	Los ángulos de salida o llegada del un lugar de raíces desde un polo o un cero de $G(s)H(s)$ se puede determinar al suponer un punto s_1 que está muy cercano al polo, o cero, y al aplicar la ecuación:
	$\begin{aligned}\angle G(s_1)H(s_1) &= \sum_{k=1}^m \angle(s_1 + z_k) - \sum_{j=1}^n \angle(s_1 + p_j) \\ &= 2(i+1)180^\circ \quad \text{RL} \\ &= 2i \times 180^\circ \quad \text{CRL}\end{aligned}$
	en donde $i = 0, \pm 1, \pm 2$.
9. Intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario	Los puntos de cruce del lugar geométrico de las raíces sobre el eje imaginario y el valor correspondiente de K se pueden encontrar al emplear el criterio de Routh-Hurwitz.
10. Puntos de ruptura	Los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces se determinan al encontrar las raíces de $dK/ds = 0$, o $dG(s)H(s)/ds = 0$. Estas son condiciones necesarias solamente
11. Cálculo de los valores de K sobre el lugar geométrico de las raíces	El valor absoluto de K en cualquier punto s_1 sobre el lugar geométrico de las raíces se determina de la ecuación:

$$|K| = \frac{1}{|G_1(s_1)H_1(s_1)|}$$

5. Ya que $G(s)H(s)$ tiene cinco polos y un cero finito, cuatro de el RL y CRL se deben de aproximar al infinito a lo largo de las asíntotas. Los ángulos de las asíntotas de el RL están dadas por [Ecuación (8-33)]:

$$\theta_i = \frac{2i+1}{|n-m|} 180^\circ = \frac{2i+1}{|5-1|} 180^\circ \quad 0 \leq K < \infty \quad (8-75)$$

para $i = 0, 1, 2, 3$. Por tanto, los cuatro lugares geométricos de las raíces que se aproximan a infinito cuando K se aproxima a infinito deben aproximarse asintóticamente con ángulos de 45° , -45° , 135° , y -135° , respectivamente. Los ángulos de las asíntotas de el CRL en el infinito están dados por [Ecuación (8-34)]:

$$\theta_i = \frac{2i}{|n-m|} 180^\circ = \frac{2i}{|5-1|} 180^\circ \quad -\infty < K \leq 0 \quad (8-76)$$

para $i = 0, 1, 2, 3$. Por tanto, cuando K se aproxima a $-\infty$, los cuatro CRL deben aproximarse a infinito a lo largo de las asíntotas con ángulos de 0° , 90° , 180° , y 270° .

6. La intersección de las asíntotas está dada por [Ecuación (8-36)]:

$$\sigma_1 = \frac{\Sigma(-5 - 6 - 1 - 1) - (-3)}{4} = -2.5 \quad (8-77)$$

Los resultados de estos seis pasos se ilustran en la Fig. 8-18. Se debe de señalar que en general las propiedades de las asíntotas no indican en qué lado cae el lugar geométrico de las raíces. Las asíntotas no indican nada más que el comportamiento del lugar geométrico de las raíces cuando $s \rightarrow \infty$. De hecho, el lugar geométrico de las raíces puede aun cruzar una asíntota en el dominio s finito. Los segmentos de RL y CRL que se muestran en la Fig. 8-18 se pueden dibujar exactamente sólo si se da información adicional.

7. El lugar geométrico de las raíces sobre el eje real: Hay RL sobre el eje real entre $s = 0$ y -3 , $s = -5$ y -6 . Hay CRL en las porciones restantes del eje real, esto es entre $s = -3$ y -5 , y $s = -6$ y $-\infty$, como se muestra en la Fig. 8-19.

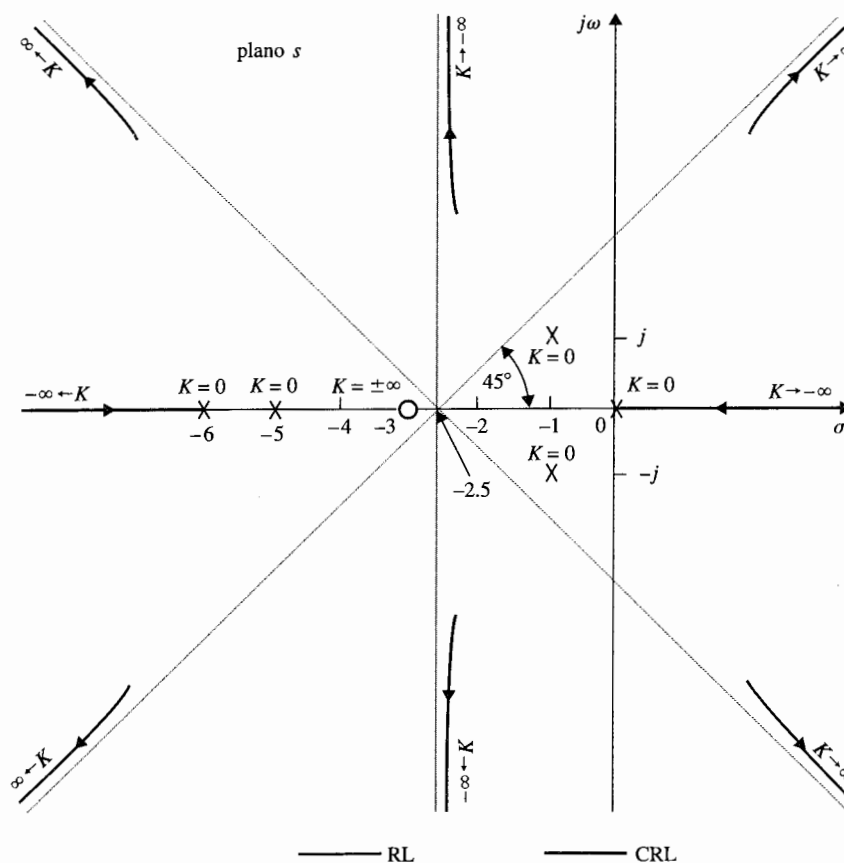


Figura 8-18 Cálculos preliminares del lugar geométrico de las raíces de $s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)+K(s+3)=0$.

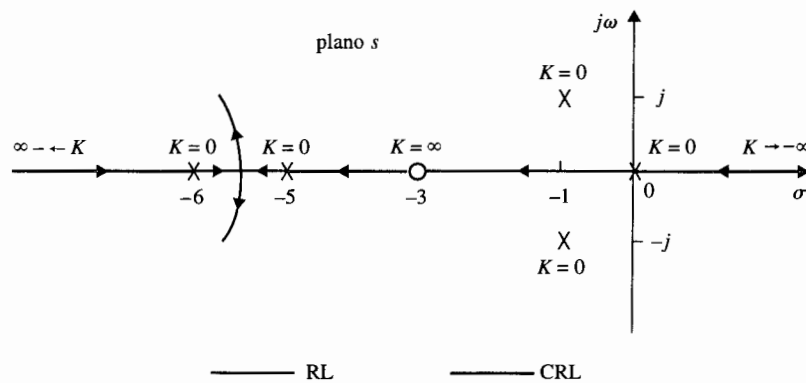


Figura 8-19 Lugar geométrico de las raíces de $s(s+5)(s+6)$
 $(s^2 + 2s + 2) + K(s+3) = 0$ sobre el eje real.

8. Los ángulos de salida: Los ángulos de salida θ de el RL que dejan el polo en $-1 + j$ se determinan al emplear la ecuación (8-18). Si s_1 es un punto de el RL que deja el polo en $-1 + j$, y s_1 está muy cerca al polo, como se muestra en la Fig. 8-20, la ecuación (8-18) da:

$$\angle(s_1 + 3) - \angle s_1 - \angle(s_1 + 1 + j) - \angle(s_1 + 5) - \angle(s_1 + 1 - j) = (2i + 1)180^\circ \quad (8-78)$$

o

$$26.6^\circ - 135^\circ - 90^\circ - 14^\circ - 11.4^\circ - \theta \cong (2i + 1)180^\circ \quad (8-79)$$

para $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. Por tanto, al seleccionar $i = 2$ se obtiene:

$$\theta \cong -43.8^\circ \quad (8-80)$$

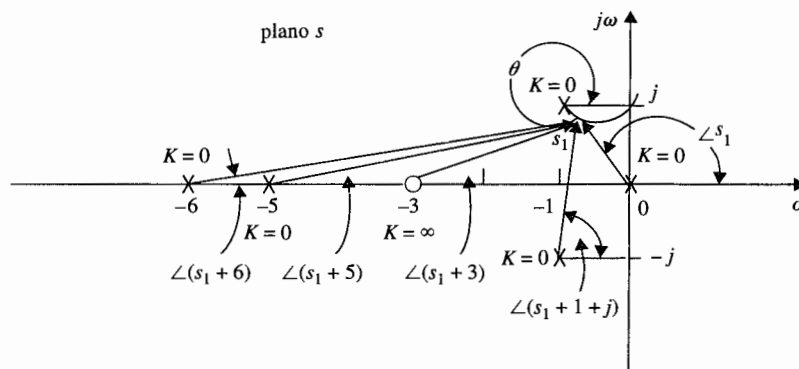


Figura 8-20 Cálculo de los ángulos de salida del lugar geométrico de las raíces de $s(s+5)(s+6)(s^2 + 2s + 2) + K(s+3) = 0$.

En forma similar la ecuación (8-19) se utiliza para determinar los ángulos de llegada θ de el CRL al llegar al polo $-1 + j$. Es fácil ver que θ' difiere de θ por 180° ; por tanto:

$$\theta' = 180^\circ - 43.8^\circ = 136.2^\circ \quad (8-81)$$

9. La intersección del lugar geométrico de las raíces con el eje imaginario se determina mediante la tabla de Routh. La ecuación (8-73) se escribe como:

$$s^5 + 13s^4 + 54s^3 + 82s^2 + (60 + K)s + 3K = 0 \quad (8-82)$$

La tabla de Routh es:

s^5	1	54	$60 + K$
s^4	13	82	$3K$
s^3	47.7	$0.769K$	0
s^2	$65.6 - 0.212K$	$3K$	0
s^1	$\frac{3940 - 105K - 0.163K^2}{65.6 - 0.212K}$	0	0
s^0	$3K$	0	0

Para la ecuación (8-82) no se tienen raíces sobre el eje imaginario o en el semiplano derecho del plano s , los elementos en la primera columna de la tabla de Routh deben ser todos del mismo signo. Por tanto, las siguientes desigualdades se deben satisfacer:

$$65.6 - 0.212K > 0 \quad \text{o} \quad K < 309 \quad (8-83)$$

$$3940 - 105K - 0.163K^2 > 0 \quad \text{o} \quad K < 35 \quad (8-84)$$

$$K > 0 \quad (8-85)$$

Por tanto, todas las raíces de la ecuación (8-82) deben permanecer en el lado izquierdo del plano s si K permanece entre 0 y 35, lo que significa que el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-82) cruza el eje imaginario cuando $K = 35$ y $K = 0$. Las coordenadas de los puntos de cruce sobre el eje imaginario que corresponden a $K = 35$ se determinan de la ecuación auxiliar:

$$A(s) = (65.6 - 0.212K)s^2 + 3K = 0 \quad (8-86)$$

que se obtiene al utilizar los coeficientes del renglón justo abajo del renglón de ceros en el renglón s^1 que sucede cuando K se coloca en 35. Al sustituir $K = 35$ en la ecuación (8-86), se obtiene:

$$58.2s^2 + 105 = 0 \quad (8-87)$$

Las raíces de la ecuación (8-87) son $s = j1.34$ y $-j1.34$, que son los puntos en que el lugar geométrico de las raíces cruza el eje $j\omega$.

10. Puntos de ruptura: Con base a la información reunida de los nueve puntos anteriores, se bosqueja una prueba del lugar geométrico de las raíces que indica que sólo puede haber un punto de ruptura en el lugar geométrico de las raíces completo, y el punto debe estar

entre dos polos de $G(s)H(s)$ en $s = -5$ y -6 . Para encontrar el punto de ruptura se toma la derivada en ambos miembros de la ecuación (8-74) con respecto a s y se iguala a cero, el resultado de la ecuación es:

$$s^5 + 13.5s^4 + 66s^3 + 142s^2 + 123s + 45 = 0 \quad (8-88)$$

Ya que sólo se espera un punto de ruptura únicamente la raíz de la ecuación (8-88) es la solución correcta del punto de ruptura. Las cinco raíces de la ecuación (8-88) son:

$$\begin{aligned} s &= -3.33 + j1.204 & s &= -3.33 - j1.204 \\ s &= -0.656 + j0.468 & s &= -0.656 - j0.468 \\ s &= -5.53 \end{aligned}$$

Claramente, el punto de ruptura está en -5.53 . Las otras cuatro soluciones no satisfacen la ecuación (8-82) y por tanto no son puntos de ruptura. Con base en la información obtenida en los últimos 10 pasos, el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-82) se bosqueja como se muestra en la Fig. 8-21. ▲

8-4 Soluciones por computadora

En esta sección se demuestra que las soluciones por computadora del lugar geométrico de las raíces usando **rlplot** de las herramientas de **CSAD** y **root** del **Programa CC**.

8-4-1 rlplot de CSAD

La función de transferencia $G(s)H(s)$ en la ecuación (8-74) se introduce a **rlplot** en formato de $N(s)/D(s)$.

```
>>n=[1 3] <CR>
>>d=pmult([1 0],[1 5],[1 6],[1 2 2]) <CR>
>>rlplot <CR>
```

Aparecerá el siguiente menú:

```
- RLPLLOT OPTIONS -

K values      Zeta line
Single K      Wn circle
Find K        Rule info
Grid          New/clear
Title         Display TF
              Quit

Option? >k <CR>      (Select K values to plot root loci)
Enter k values to plot >linespace(-3000,3000) <CR>      (K = -3000 to 3000)
```

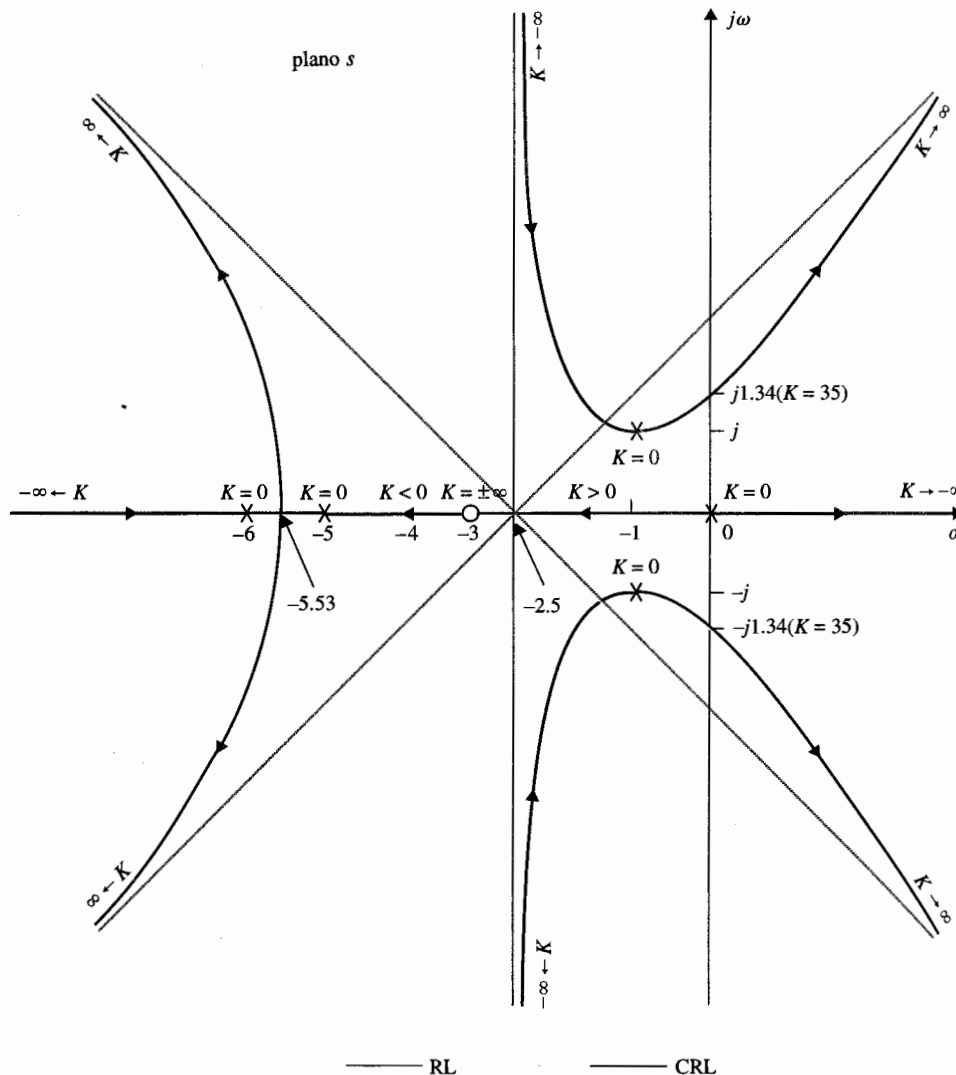


Figura 8-21 Lugar geométrico de las raíces de $s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2) + K(s+3) = 0$

Este comando producirá una gráfica del lugar geométrico de las raíces de 100 puntos linealmente espaciados (por omisión) comenzando en $K = -3000$ a $K = 3000$. La gráfica del lugar geométrico de las raíces se muestra en la Fig. 8-22. Estas gráficas se obtienen con la tecla de shift-PrtSc para hacer una impresión de pantalla con **MATLAB**. Con un monitor a color, el RL se grafica en rojo y el CRL en verde.

Al seleccionar la opción de **Rule info** desde el menú, se obtiene la siguiente información sobre el lugar geométrico de las raíces:

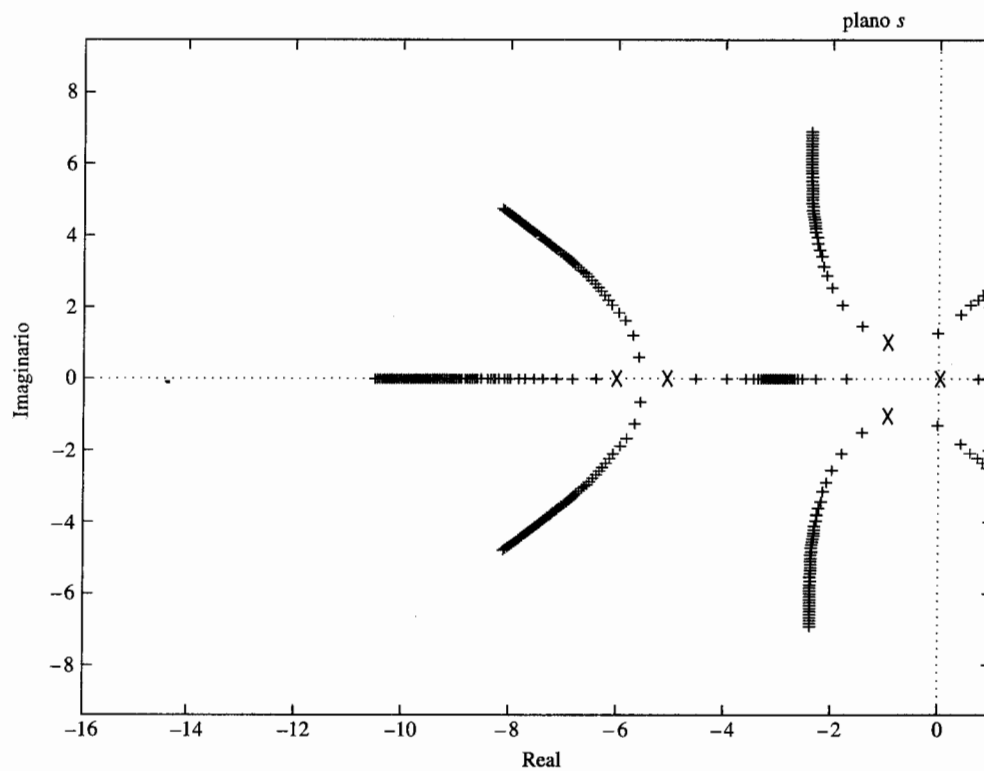


Figura 8-22 Lugar geométrico de las raíces de $G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)}$ para $-3000 < K < 3000$ dibujado con **rlplot** de **CSAD**.

K=0 points

```

0
-6.0000e+000
-5.0000e+000
-1.0000e+000+ 1.0000e+000i
-1.0000e+000- 1.0000e+000i
    
```

K=inf points

```

-3.0000e+00
∞
∞
∞
∞
    
```

Asymptote angles in degrees for .

K>0	K<0
45	0
135	90
225	180
315	270

```

Asymptote Intersection is: -2.5
Press any key to continue . . .
K>0 root loci appears on the real axis between:
0 and -3
-5 and -6
K<0 root loci appears along all
other sections of the real axis.
Angles of departure for K>0 are
Pole                      Angle (deg)
-1.0000+000j - 1.0000e+000i  4.3781e+001
-1.0000+000j + 1.0000e+000i -4.3781e+001
Possible Breakaway Points, and associated |K| values are:
Point                      |K|
-5.5257e+000                1.1718e+001      (This is the only breakaway point)
-3.3311e+000+ 1.2040e+001i  1.2830e+002
-3.3311e+000- 1.2040e+001i  1.2830e+002
-6.5604e-000+ 4.6768e-001i  7.5478e+000
-6.5604e-000- 4.6768e-001i  7.5478e+000
Find a jw-axis crossing? (y/n) [y] ><CR>
Enter a value of K that gives stability [0.001]><CR>
Enter a value of K that gives Instability [1000]><CR>
A jw-axis crossing occurs at K=35.519
Associated system poles are
-5.5803 + 0.7077i
-5.5803 - 0.0707i
-1.8393
-0.0000 + 1.3531i
-0.0000 - 1.3531i

```

Este programa tiene otras funciones, encontrar los valores de las raíces para un valor de K dado, encontrar las raíces para valores de K en un punto sobre el lugar geométrico de las raíces indicado por el cursor del ratón, etcétera.

8-4-2 Lugar geométrico de las raíces del Programa CC

El Programa CC tiene un comando, **root, g**, que calcula y gráfica el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica de la función de transferencia de $G(s)$. Los siguientes mandatos de entrada se dan para la función de transferencia de la ecuación (8-74):

```

>g=(s+3)/(s*(s+5)*(s+6)*(s^2+2*s+2)) <CR>
>root,g,auto <CR>      (auto implies that automatic scales are selected for both axes)

```

La gráfica del lugar geométrico de las raíces de la Fig. 8-23 se muestra en la pantalla del monitor para el RL y para el CRL utilizando la opción N para ganancias negativas. Sin embargo, el vaciado de la pantalla en la versión de CC para estudiantes toma un tiempo muy largo para ejecutarse. La opción I despliega información sobre polos en lazo abierto, ceros, puntos de ruptura, ángulos de salida y llegada, y comportamiento de las asíntotas. Otros detalles del programa no se presentan aquí.

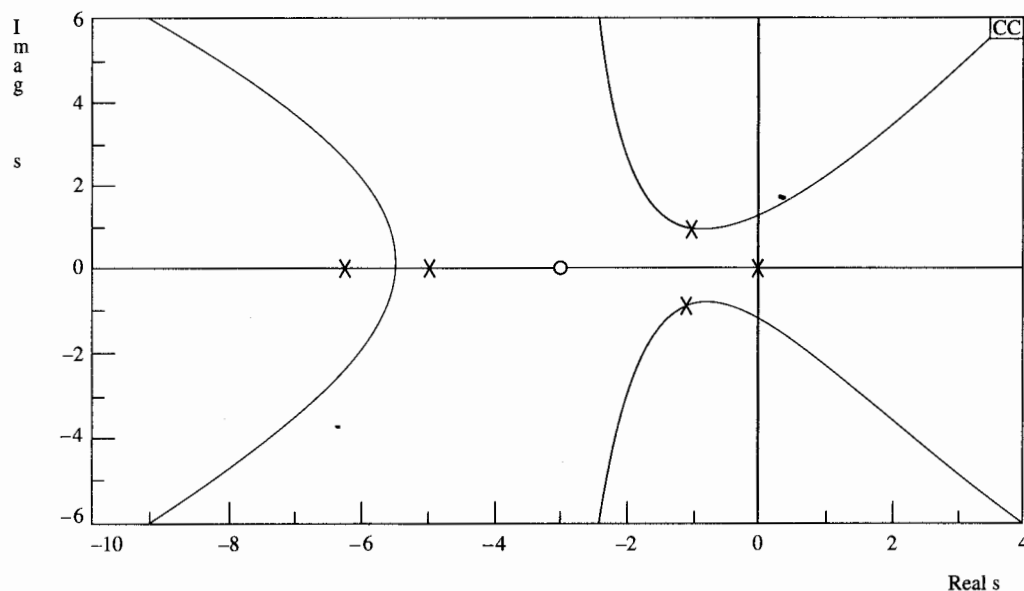


Figura 8-23 Lugar geométrico de las raíces de $G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s(s+5)(s+6)(s^2+2s+2)}$ dibujado con **root** de **Program CC**.

8-5 Algunos aspectos importantes de la construcción del lugar geométrico de las raíces

Uno de los aspectos importantes de la técnica del lugar geométrico de las raíces es que para la mayoría de los sistemas de control con una complejidad moderada, el analista o diseñador puede tener información vital sobre el desempeño del sistema al hacer un rápido bosquejo del lugar geométrico de las raíces empleando algunas de las propiedades del lugar geométrico de las raíces. Es importante entender todas las propiedades del lugar geométrico de las raíces aun cuando el diagrama será graficado con la ayuda de una computadora digital. Desde el punto de vista de diseño, es útil aprender los efectos sobre el lugar geométrico de las raíces cuando polos y ceros de $G(s)H(s)$ se añaden o mueven del plano s . Algunas de estas propiedades son de utilidad en la construcción del diagrama del lugar geométrico de las raíces.

8-5-1 Efectos de añadir polos y ceros a $G(s)H(s)$

El problema general del diseño de controladores en sistemas de control se debe tratar como el investigar los efectos sobre el lugar geométrico de las raíces cuando se añaden polos y ceros a la función de transferencia de lazo $G(s)H(s)$.

▲ El añadir un polo a $G(s)H(s)$ tiene el efecto de empujar el lugar geométrico de las raíces hacia la derecha.

La Adición de polos a $G(s)H(s)$

Añadir un polo a $G(s)H(s)$ tiene el efecto de empujar el lugar geométrico de las raíces hacia el semiplano derecho del plano s .

El efecto de añadir un polo a $G(s)H(s)$ se puede ilustrar mediante varios ejemplos:

Considere la función:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+a)} \quad a > 0 \quad (8-89)$$

El RL de $1 + G(s)H(s) = 0$ se muestra en la Fig. 8-24(a). Estos lugares geométricos de las raíces se construyen con base a los polos de $G(s)H(s)$, que son $s = 0$ y $-a$. Ahora se introduce un polo en $s = -b$ con $b > a$. La función $G(s)H(s)$ ahora se convierte:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+a)(s+b)} \quad (8-90)$$

La Fig. 8-24(b) muestra que el polo en $s = -b$ causa que la parte compleja del lugar geométrico de las raíces se mueva hacia el semiplano derecho del plano s . Los ángulos de las asíntotas para raíces complejas cambian desde $\pm 90^\circ$ hasta $\pm 60^\circ$. La intersección de las asíntotas también se mueve desde $-a/2$ hasta $-(a+b)/2$ sobre el eje real. Si $G(s)H(s)$ representa la función de transferencia de lazo de un sistema de control, el sistema con el lugar geométrico de las raíces en la Fig. 8-24(b) se puede volver inestable si los valores de K exceden el valor crítico para la estabilidad, mientras que el sistema representado por el lugar geométrico de las raíces en la Fig. 8-24(a) está siempre estable para $K > 0$. La Fig. 8-24(c) muestra que el lugar geométrico de las raíces con otro polo añadido a $G(s)H(s)$ es $s = -c$, $c > b$. El sistema es ahora de cuarto orden, y los lugares geométricos de las raíces son complejos y se mueven hacia la derecha. Los ángulos de las asíntotas de estos lugares geométricos complejos son ahora de $\pm 45^\circ$. La condición de estabilidad al sistema de cuarto orden es ahora más aguda que para el sistema de tercer orden. La Fig. 8-24(d) ilustra que la adición de un par de polos complejos conjugados a la función de transferencia de la ecuación (8-89) resultará en un efecto similar. Por tanto, se puede delinear una conclusión general de que la adición de polos a $G(s)H(s)$ tiene el efecto de mover la porción dominante del lugar geométrico de las raíces hacia el semiplano derecho del plano s . ▲

Adición de ceros a $G(s)H(s)$

El añadir ceros en el semiplano izquierdo a la función $G(s)H(s)$ generalmente tiene el efecto de mover y colocar el lugar geométrico de las raíces hacia el semiplano izquierdo del plano s .

El siguiente ejemplo ilustra el efecto de adicionar un cero y ceros a $G(s)H(s)$ sobre el lugar geométrico de las raíces.

La Fig. 8-25(a) muestra el RL de $G(s)H(s)$ en la ecuación (8-89) con un cero añadido a $s = -b$ ($b > a$). Las partes complejas conjugadas de el RL del sistema original se mueven hacia la izquierda y forman un círculo. Por tanto, si $G(s)H(s)$ es la función de transferencia de lazo de un sistema de control, la estabilidad relativa del sistema se incrementa al añadir el cero. La Fig. 8-25(b) muestra que un efecto similar se puede producir cuando un par de ceros complejos conjugados se añade a la función de la ecuación

Ejemplo 8-18

▲ El añadir ceros a $G(s)H(s)$ tiende a empujar el lugar geométrico de las raíces hacia la izquierda.

Ejemplo 8-19

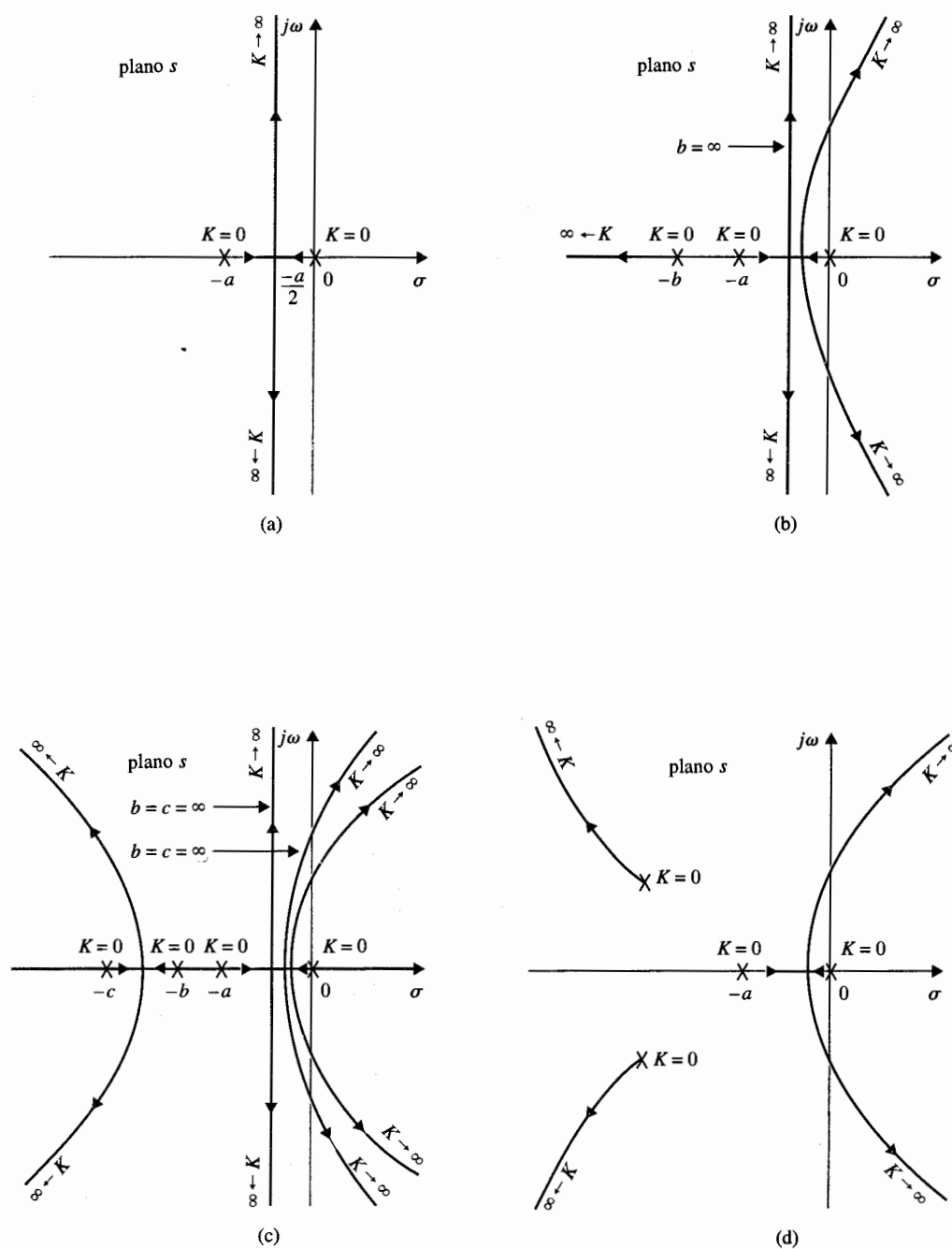


Figura 8-24 Diagramas del lugar geométrico de las raíces que muestran los efectos de añadir polos a $G(s)H(s)$.

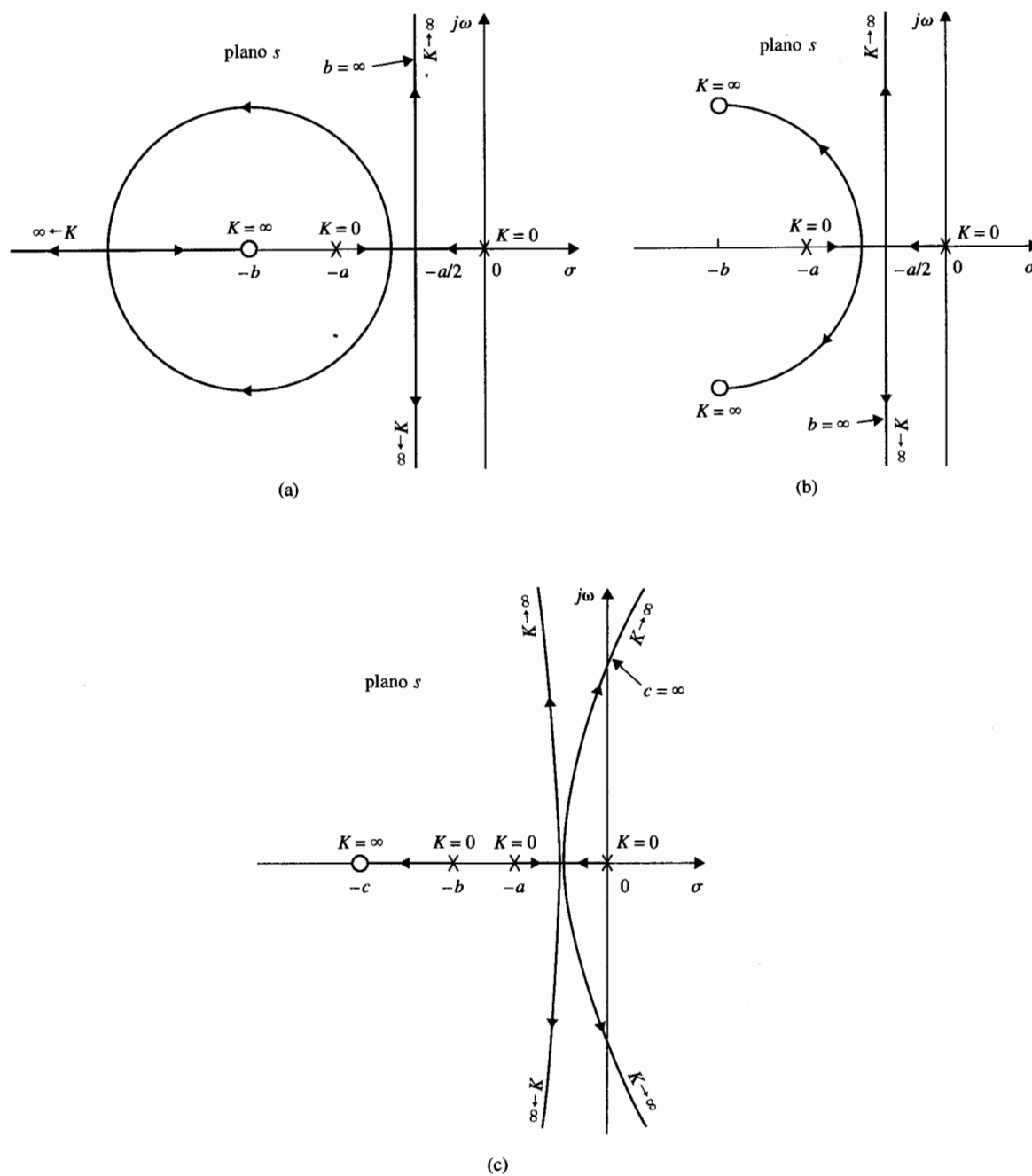


Figura 8-25 Diagramas del lugar geométrico de las raíces que muestran los efectos de añadir un cero a $G(s)H(s)$.

(8-89). La Fig. 8-25(c) muestra el RL, cuando un cero en $s = -c$ se añade a la función de transferencia de la ecuación (8-90). ▲

Considere la ecuación:

$$s^2(s + a) + K(s + b) = 0 \quad (8-91)$$

Al dividir ambos lados de la ecuación (8-91) entre los términos que no contienen a K , se tiene la función de transferencia de lazo:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + b)}{s^2(s + a)} \quad (8-92)$$

se puede mostrar que los puntos de ruptura no cero dependen del valor de a , y son:

$$s = -\frac{a+3}{4} \pm \frac{1}{4}\sqrt{a^2 - 10a + 9} \quad (8-93)$$

La Fig. 8-26 muestra el RL de la ecuación (8-91) con $b = 1$ y valores diferentes de a . Los resultados se resumen a continuación:

- ▲ La Fig. 8-26(a): $a = 10$. Puntos de ruptura: $s = -2.5$ y -4.0 .
- ▲ La Fig. 8-26(b): $a = 9$. Los dos puntos de ruptura dados por la ecuación (8-93) convergen a un punto que es igual a $s = -3$. Observe el cambio en el RL cuando el polo en $-a$ se mueve de -10 hacia -9 .

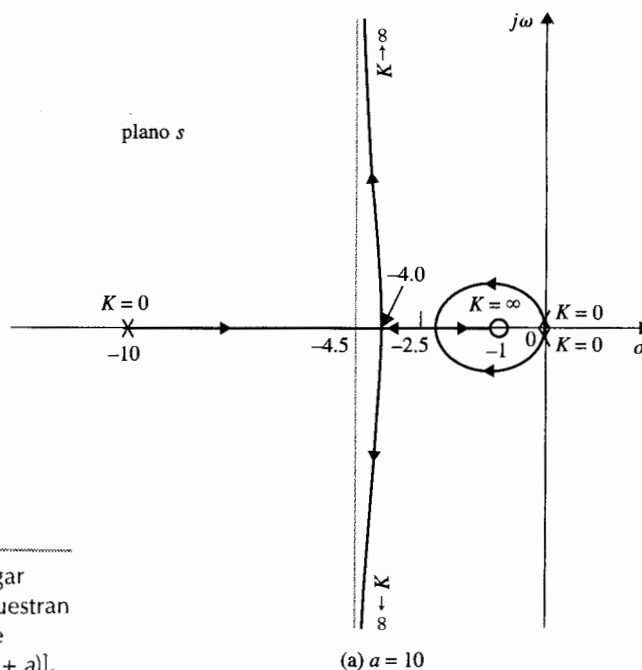


Figura 8-26 Diagramas del lugar geométrico de las raíces que muestran los efectos de mover un polo de $G(s)H(s)$. $G(s)H(s) = K(s + 1)/[s^2(s + a)]$.

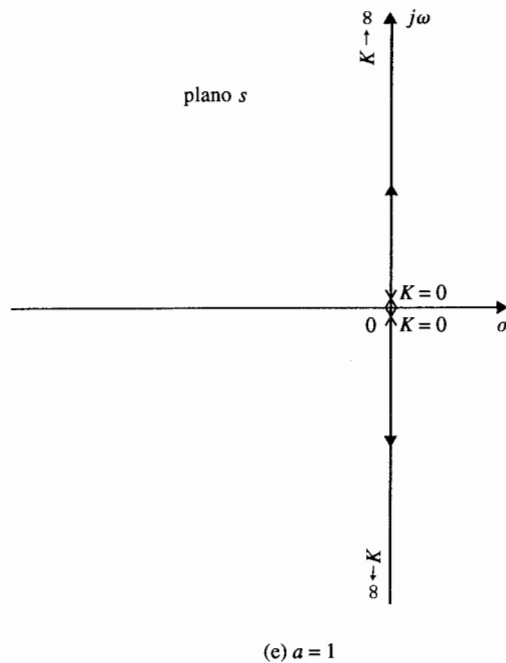
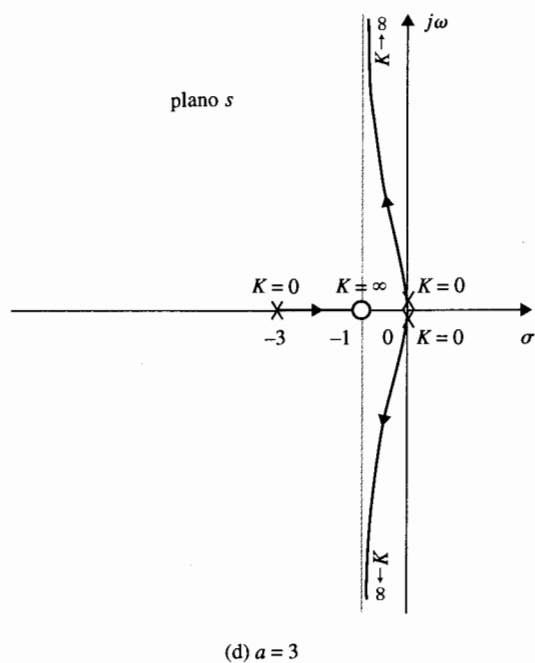
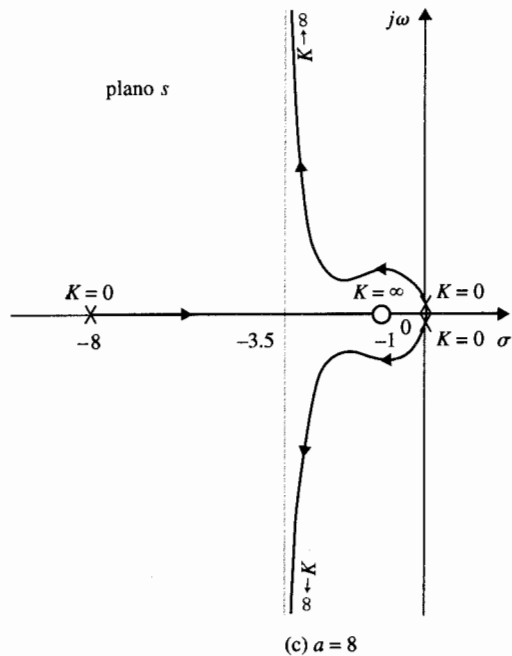
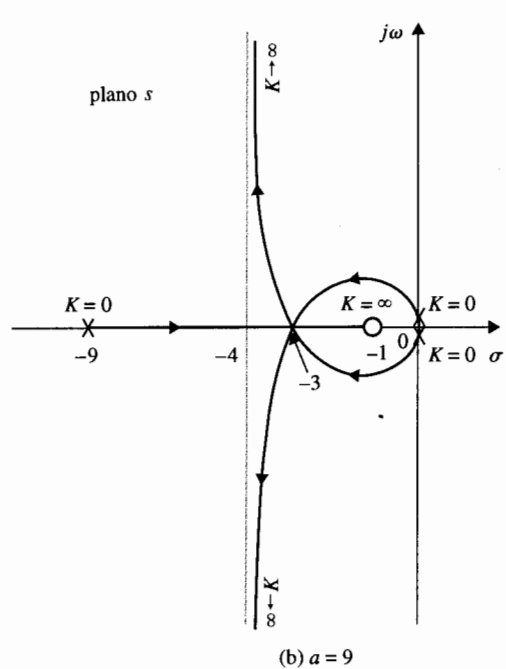


Figura 8-26 (Continuación.)

Para los valores de a menores a 9, los valores de s dados por la ecuación (8-93) no satisfacen la ecuación (8-91), lo que significa que no hay puntos de ruptura finitos, otro mas que $s = 0$.

▲ La Fig. 8-26(c): $a = 8$. No hay puntos de ruptura sobre el RL, excepto en $s = 0$.

Como el polo en $s = -a$ se mueve más lejos hacia la derecha sobre el eje real, la porción compleja de el RL es empujada lejos hacia el semiplano derecho.

▲ La Fig. 8-26(d): $a = 3$

▲ La Fig. 8-26(e): $a = b = 1$. El polo en $s = -a$ y el cero en $-b$ se cancelan uno con otro, y el RL degenera en un sistema de segundo orden y cae enteramente dentro del eje $j\omega$. ▲

Ejemplo 8-21

Considere la ecuación:

$$s(s^2 + 2s + a) + K(s + 2) = 0 \quad (8-94)$$

que nos lleva a $G(s)H(s)$ equivalente como:

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 2)}{s(s^2 + 2s + a)} \quad (8-95)$$

El objetivo es estudiar el RL para varios valores de a (>0). La ecuación del punto de ruptura del RL se determina como:

$$s^3 + 4s^2 + 4s + a = 0 \quad (8-96)$$

La Fig. 8-27 muestra el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-94) bajo las siguientes condiciones.

- ▲ Fig. 8-27(a): $a = 1$. Puntos de ruptura: $s = -0.38, -1.0$, y -2.618 , con el último punto sobre el CRL. A medida que el valor de a incrementa desde uno, dos polos dobles de $G(s)H(s)$ en $s = -1$ se moverán en forma vertical de arriba hacia abajo, con las partes reales igual a -1 . Los puntos de ruptura en $s = -0.38$ y $s = -2.618$ se moverán a la izquierda, mientras que el punto de ruptura en $s = -1$ se moverán hacia la derecha.
- ▲ Fig. 8-27(b): $a = 1.12$. Puntos de ruptura: $s = -0.493, -0.857$, y -2.65 . Ya que las partes reales de los ceros y polos de $G(s)H(s)$ no se afectan por el valor de a , la intersección de asíntotas siempre está en $s = 0$.
- ▲ Fig. 8-27(c): $a = 1.185$. Puntos de ruptura: $s = -0.667, -0.667$, y -2.667 . Los dos puntos de ruptura de RL que están entre $s = 0$ y -1 convergen a un punto.
- ▲ Fig. 8-27(d): $a = 3$. Puntos de ruptura: $s = -3$. Cuando a es mayor que 1.185, la ecuación (8-96) da una solución para el punto de ruptura.

El lector puede investigar las diferencias entre el lugar geométrico de las raíces en la Fig. 8-27(c) y (d), y cubrir la evolución del lugar cuando el valor de a se cambia gradualmente desde 1.185 hasta 3 y más allá. ▲

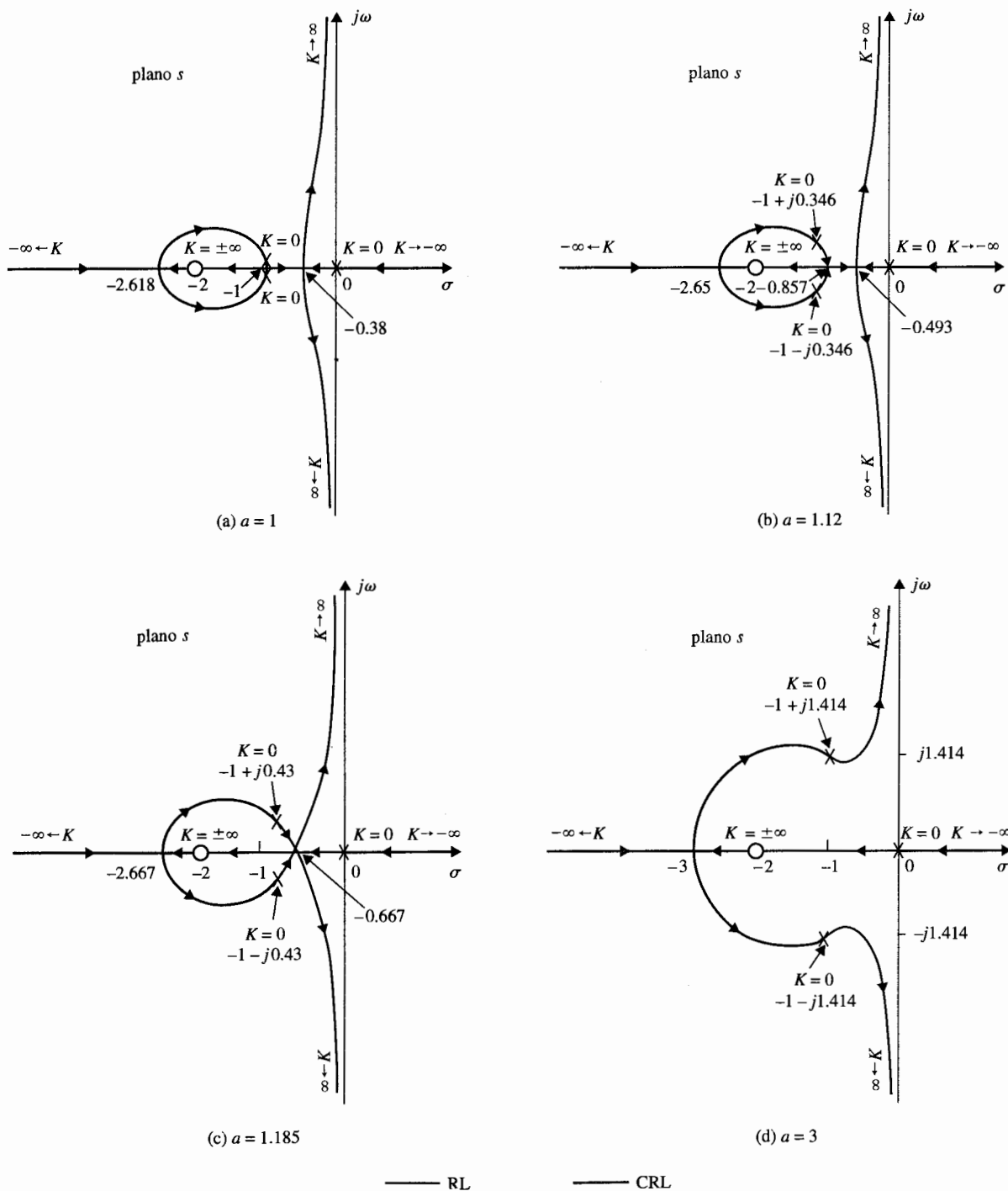


Figura 8-27 Diagramas del lugar geométrico de las raíces que muestran los efectos de mover un polo de $G(s)H(s) = K(s+2)/[s(s^2 + 2s + 2)]$.

8-6 Contornos de las raíces: Variación de parámetros múltiples

La técnica del lugar geométrico de las raíces estudiada hasta ahora se limita sólo a un parámetro variable en K . En muchos problemas de sistemas de control, a menudo los efectos de la variación de diferentes parámetros se deben investigar. Por ejemplo, cuando se diseña un controlador que está representado por una función de transferencia con polos y ceros, es útil investigar los efectos sobre las raíces de la ecuación característica cuando estos polos y ceros toman varios valores. En la Sec. 8-5 el lugar geométrico de las raíces de ecuaciones con dos parámetros variables se estudiaron con un parámetro fijo y asignación de diferentes valores al otro. En esta sección, el problema de parámetros múltiples se investiga a través de un método más sistemático. Cuando más de un parámetro varía en forma continua desde $-\infty$ hasta ∞ , el lugar geométrico de las raíces se refiere como los **contornos de las raíces** (RCs). Se mostrará que los contornos de las raíces poseen todavía las mismas propiedades que el lugar geométrico de las raíces de un parámetro sencillo, por lo que los métodos de construcción discutidos hasta ahora son aplicables.

El principio de los contornos de las raíces puede describirse al considerar la ecuación:

$$P(s) + K_1 Q_1(s) + K_2 Q_2(s) = 0 \quad (8-97)$$

donde K_1 y K_2 son los parámetros variables y $P(s)$, $Q_1(s)$ y $Q_2(s)$ son polinomios de s . El primer paso involucra hacer el valor de uno de los parámetros a cero. Considere que K_2 es cero. Entonces, la ecuación (8-97) se convierte en:

$$P(s) + K_1 Q_1(s) = 0 \quad (8-98)$$

que sólo tiene un parámetro variable en K_1 . El lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-98) se puede determinar al dividir ambos miembros de la ecuación entre $P(s)$. Por tanto:

$$1 + \frac{K_1 Q_1(s)}{P(s)} = 0 \quad (8-99)$$

La última ecuación es de la forma de $1 + K_1 G_1(s)H_1(s) = 0$, por lo que se puede construir el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-98) con base en la configuración de polos y ceros de $G_1(s)H_1(s)$. Después se restaura el valor de K_2 , mientras que se considera que el valor de K_1 está fijo, y se dividen ambos miembros de la ecuación (8-97) entre los términos que no contengan a K_2 . Se obtiene:

$$1 + \frac{K_2 Q_2(s)}{P(s) + K_1 Q_1(s)} = 0 \quad (8-100)$$

que es de la forma de $1 + K_2 G_2(s)H_2(s) = 0$. Los contornos de las raíces de la ecuación (8-97) cuando K_2 varía (mientras K_1 es fija), se construye con base en la configuración de polos y ceros de:

$$G_2(s)H_2(s) = \frac{Q_2(s)}{P(s) + K_1 Q_1(s)} \quad (8-101)$$

Es importante notar que los polos de $G_2(s)H_2(s)$ son idénticos a las raíces de la ecuación (8-98). Por tanto, los contornos de las raíces de la ecuación (8-97) cuando K_2 varía deben todos comenzar ($K_2 = 0$) en los puntos en que están sobre el lugar geométrico de las raíces de la ecuación (8-98). Esta es la razón por la cual el problema del contorno de una raíz se considera incluido en otros. El mismo procedimiento se puede extender a la variación de más de dos parámetros. Los siguientes ejemplos ilustran la construcción de RCs cuando existen situaciones de variación en parámetros múltiples.

Ejemplo 8-22

Considere la ecuación:

$$s^3 + K_2 s^2 + K_1 s + K_1 = 0 \quad (8-102)$$

en donde K_1 y K_2 son los parámetros variables, que varían desde 0 hasta ∞ .

Como primer paso, se asume que $K_2 = 0$, y la ecuación (8-102) se convierte a:

$$s^3 + K_1 s + K_1 = 0 \quad (8-103)$$

Al dividir ambos miembros de la última ecuación entre s^3 , que es el término que no contienen a K_1 , se tiene:

$$1 + \frac{K_1(s+1)}{s^3} = 0 \quad (8-104)$$

El RC de la ecuación (8-103) se dibuja con base en la configuración de polos y ceros de:

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{s+1}{s^3} \quad (8-105)$$

como se muestra en la Fig. 8-28(a). A continuación se deja que K_2 varíe desde 0 hasta ∞ mientras se mantiene constante a K_1 en un valor diferente de cero. Al dividir ambos lados de la ecuación (8-102) entre los términos que no contienen a K_2 , se tiene:

$$1 + \frac{K_2 s^2}{s^3 + K_1 s + K_1} = 0 \quad (8-106)$$

Por tanto, los contornos de las raíces de la ecuación (8-102) cuando K_2 varía se puede dibujar de la configuración de polos y ceros de:

$$G_2(s)H_2(s) = \frac{s^2}{s^3 + K_1 s + K_1} \quad (8-107)$$

Los ceros de $G_2(s)H_2(s)$ están en $s = 0, 0$; pero los polos están en los ceros de $1 + K_1 G_1(s)H_1(s)$, que se encuentran sobre el RL de la Fig. 8-28(a). Por tanto, para K_1 fija, el RC cuando K_2 varía debe emerger de el RC de la Fig. 8-28(a). La Fig. 8-28(b) muestra el RC de la ecuación (8-102) cuando K_2 varía desde 0 hasta ∞ , para $K_1 = 0.0184, 0.25$, y 2.56 . ▲

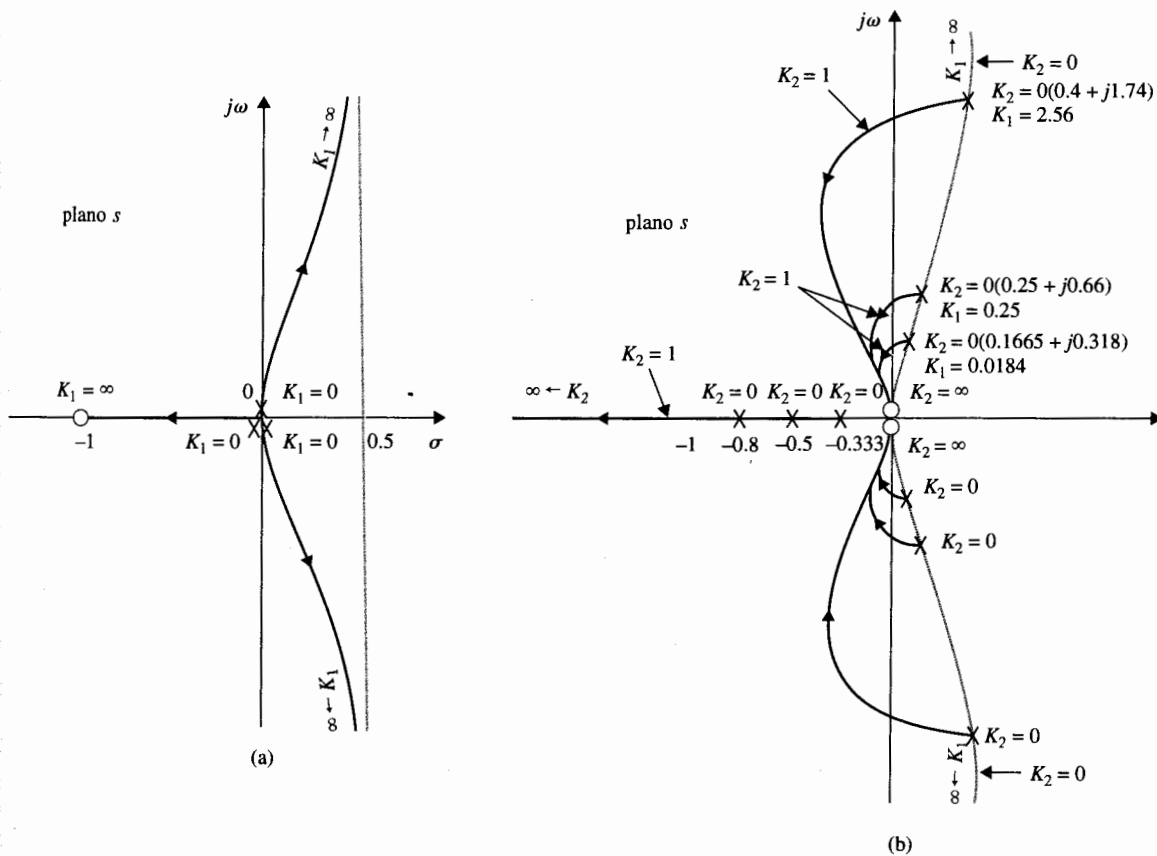


Figura 8-28 Contornos de las raíces de $s^3 + K_2s^2 + K_1s + K_1 = 0$. (a) $K_2 = 0$. (b) K_2 varía y K_1 es constante.

Ejemplo 8-23

Considere la función de transferencia de lazo:

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(1 + Ts)(s^2 + 2s + 2)} \quad (8-108)$$

de un sistema de control en lazo cerrado. Se desea construir el RC de la ecuación característica con K y T como parámetros variables. La ecuación característica del sistema es:

$$s(1 + Ts)(s^2 + 2s + 2) + K = 0 \quad (8-109)$$

Primero, se hace a T igual a cero. La ecuación característica se convierte en:

$$s(s^2 + 2s + 2) + K = 0 \quad (8-110)$$

El RC de esta ecuación cuando K varía se dibuja con base en la configuración de polos y ceros de:

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{1}{s(s^2 + 2s + 2)} \quad (8-111)$$

como se muestra en la Fig. 8-29(a). A continuación se hace a K fija y se considera que T es el parámetro variable.

Al dividir ambos miembros de la ecuación (8-109) entre el término que no contiene a T , se tiene:

$$1 + TG_2(s)H_2(s) \doteq 1 + \frac{Ts^2(s^2 + 2s + 2)}{s(s^2 + 2s + 2) + K} = 0 \quad (8-112)$$

Los RCs cuando T varía se construyen con base en la configuración de polos y ceros de $G_2(s)H_2(s)$. Cuando $T = 0$, los puntos sobre los RCs son los polos de $G_2(s)H_2(s)$, que están sobre los RC de la ecuación (8-110). Cuando $T = \infty$, las raíces de la ecuación (8-109) son los ceros de $G_2(s)H_2(s)$, que están en $s = 0, 0, -1 + j$, y $-1 - j$. La Fig. 8-29(b) muestra la configuración de polos y ceros de $G_2(s)H_2(s)$ para $K = 10$. Observe que $G_2(s)H_2(s)$ tiene tres polos finitos y cuatro ceros finitos. Los RCs de la ecuación (8-109) cuando T varía se muestran en las Figs. 8-80, 8-31, y 8-32 para tres valores diferentes de K . Los RCs en la Fig. 8-31 muestran que cuando $K = 0.5$ y $T = 0.5$, la ecuación característica en la ecuación (8-109) tiene una raíz cuádruple en $s = -1$. ▲

Ejemplo 8-24

Como ejemplo para ilustrar el efecto de la variación de un cero de $G(s)H(s)$, considere la función:

$$G(s)H(s) = \frac{K(1 + Ts)}{s(s + 1)(s + 2)} \quad (8-113)$$

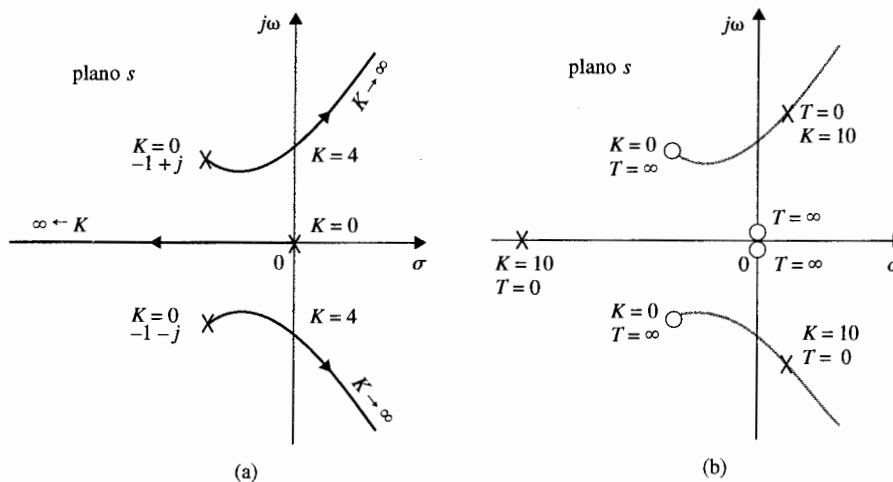


Figura 8-29 (a) Lugar geométrico de las raíces para $s(s^2 + 2s + 2) + K = 0$. (b) Configuración de polos y ceros de $G_2(s)H_2(s) = Ts^2(s^2 + 2s + 2)/[s(s^2 + 2s + 2) + K]$.

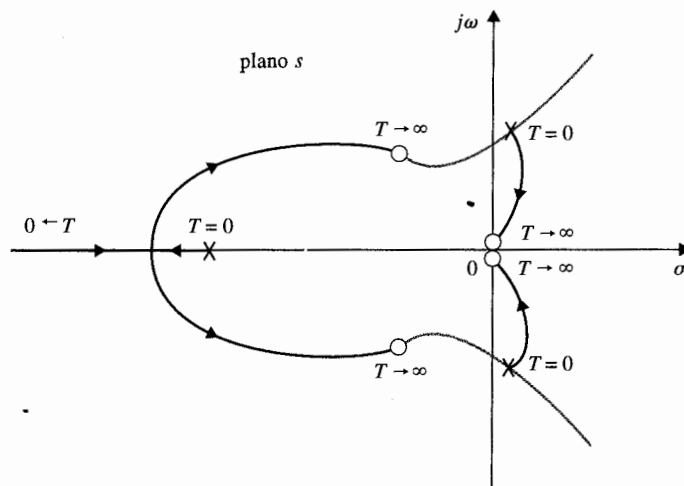


Figura 8-30 Contornos de las raíces para $s(1 + Ts)(s^2 + 2s + 2) + K = 0$, $K > 4$.

La ecuación característica es:

$$s(s + 1)(s + 2) + K(1 + Ts) = 0 \quad (8-114)$$

Haciendo que T sea igual a cero y considerando el efecto de variable K . La ecuación (8-114) se convierte en:

$$s(s + 1)(s + 2) + K = 0 \quad (8-115)$$

que lleva a:

$$G_1(s)H_1(s) = \frac{1}{s(s + 1)(s + 2)} \quad (8-116)$$

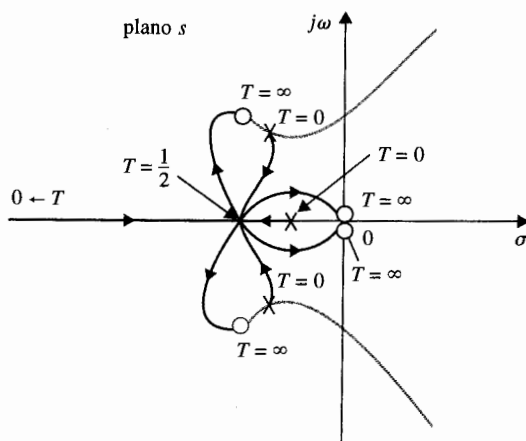


Figura 8-31 Contornos de las raíces para $s(1 + Ts)(s^2 + 2s + 2) + K = 0$, $K = 0.5$.

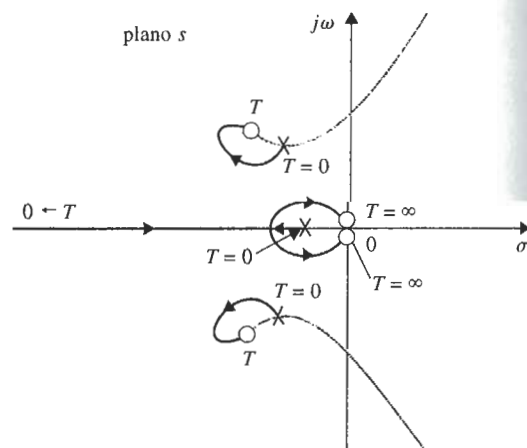


Figura 8-32 Contornos de las raíces para $s(1 + Ts)(s^2 + 2s + 2) + K = 0$. $K < 0.5$.

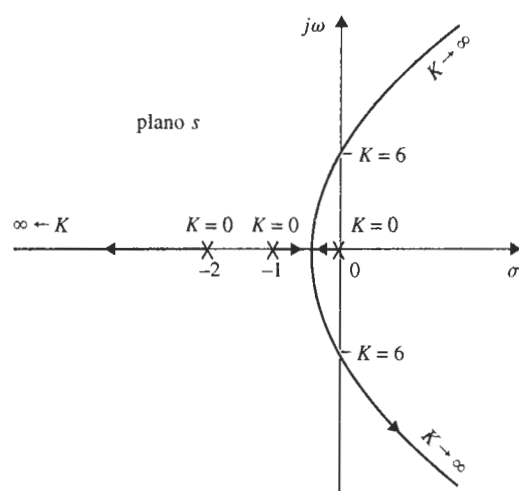


Figura 8-33 RC para $s(s + 1)(s + 2) + K = 0$.

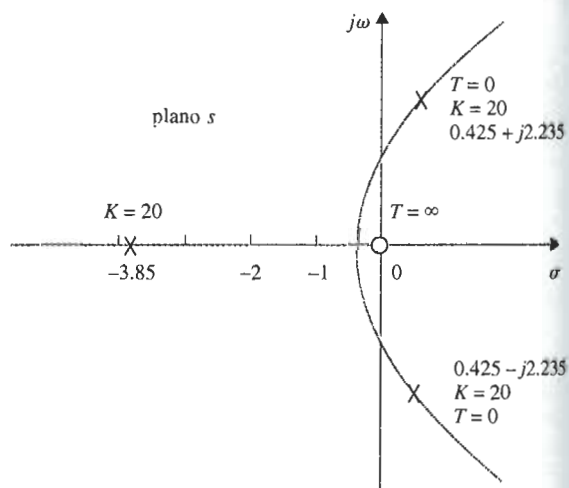


Figura 8-34 Configuración de polos y ceros de $G_2(s)H_2(s) = TKs/[s(s + 1)(s + 2) + K]$. $K = 20$.

El RL de la ecuación (8-115) se dibuja con base en la configuración de polos y ceros de la ecuación (8-116) y se muestra en la Fig. 8-33.

Cuando K está fija y no cero, se dividen ambos miembros de la ecuación (8-114) entre el término que no contiene T , y se tiene:

$$1 + TG_2(s)H_2(s) = 1 + \frac{TKs}{s(s+1)(s+2) + K} = 0 \quad (8-117)$$

Los puntos que corresponden a $T=0$ en los RCs son los polos de $G_2(s)H_2(s)$ o los ceros de $s(s+1)(s+2) + K$, cuyos RC se bosquejan como se muestra en la Fig. 8-33 cuando K varía. Si se selecciona $K=20$ tal como se ilustra, la configuración de polos y ceros de $G_2(s)H_2(s)$ se muestra en la Fig. 8-34. Los RCs de la ecuación (8-114) para $0 \leq T < \infty$ se muestran en la Fig. 8-35 para tres diferentes valores de K .

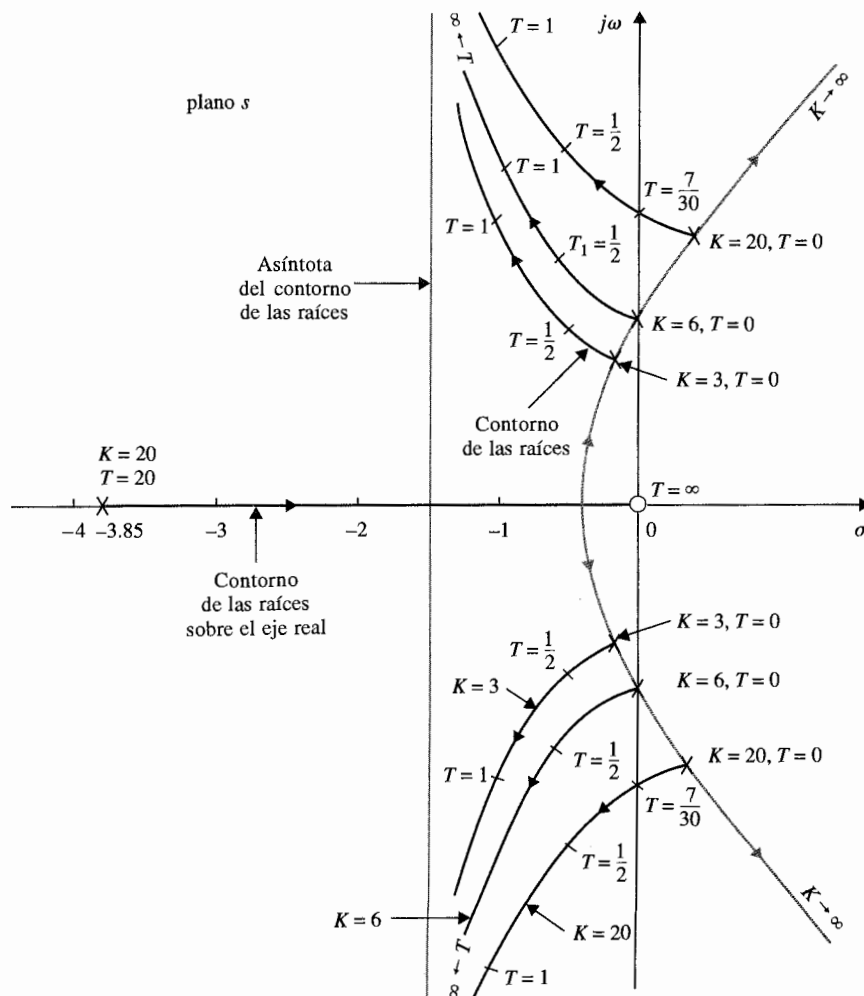


Figura 8-35 Contornos de las raíces de $s(s+1)(s+2) + K + KT = 0$.

Ya que $G_2(s)H_2(s)$ tiene tres polos y un cero, los ángulos de las asíntotas de los RCs cuando T varía son 90° y -90° . Se puede mostrar que la intersección de las asíntotas es siempre $s = 1.5$. Esto se debe a que la suma de los polos de $G_2(s)H_2(s)$, que está dada por los negativos de los coeficientes del término s^2 en el polinomio denominador de la ecuación (8-117), es 3, la suma de ceros de $G_2(s)H_2(s)$ es 0, y $n - m$ en la ecuación (8-36) es 2.

Los RCs en la Fig. 8-35 muestran que al añadir un cero en la función de transferencia de lazo por lo general se mejora la estabilidad relativa del sistema en lazo cerrado al mover la raíz de la ecuación característica hacia la izquierda en el plano s . Como se muestra en la Fig. 8-35, para $K = 20$, el sistema se estabiliza para todos los valores de T mayores que 0.2333. Sin embargo, el factor de amortiguamiento relativo más grande que puede tener el sistema al incrementar T es aproximadamente del 30%. ▲

8-7 Lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto [23,24]

La técnica del lugar geométrico de las raíces se puede aplicar a sistemas en tiempo discreto sin ninguna complicación. Con la función de transferencia en términos de la transformada z , el lugar geométrico de las raíces para sistemas en tiempo discreto se grafica en el plano z , en lugar de en el plano s . Considérese el sistema en tiempo discreto que se muestra en la Fig. 8-36. Las raíces de la ecuación característica del sistema satisfacen a la ecuación siguiente:

$$1 + GH^*(s) = 0 \quad (8-118)$$

en el plano s , o

$$1 + GH(z) = 0 \quad (8-119)$$

en el plano z . Del Cap. 3, $GH^*(s)$ se escribe como:

$$GH^*(s) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} G(s + jn\omega_s)H(s + jn\omega_s) \quad (8-120)$$

que es una serie infinita. Por lo tanto, los polos y ceros de $GH^*(s)$ en el plano s serán infinito en número. Esto evidentemente hace que la construcción del lugar geométrico de las raíces

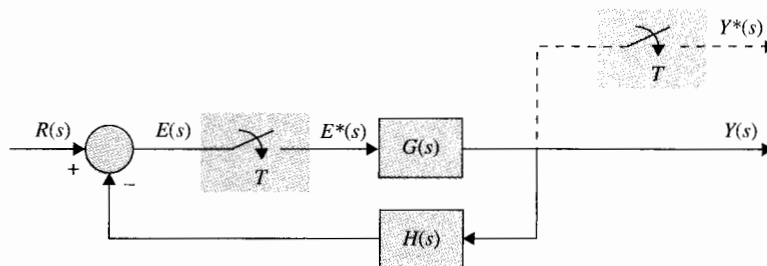


Figura 8-36 Sistema de control en tiempo discreto.

▲ Los mismos procedimientos de construcción del lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo continuo se pueden aplicar al lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto en el plano z .

en la Fig. 8-37(b) para un periodo de muestreo $T = 1$ s. El RL contiene un número infinito de ramas y estas indican claramente que el sistema en lazo cerrado es inestable para todos los valores de K mayores que 4.32. En contraste, es bien sabido que el mismo sistema sin muestreo es estable para todos los valores de K .

El problema del lugar geométrico de las raíces para sistemas en tiempo discreto se simplifica si el lugar geométrico de las raíces se construye en el plano z usando la ecuación (8-119). Ya que la ecuación (8-119) es, en general, una función racional en z con coeficientes constantes, sus polos y ceros son finitos en número, y el número de lugares geométricos de las raíces es finito en el plano z . Los mismos procedimientos de construcción para sistemas en tiempo continuo se aplican de forma directa en el plano z para sistemas en tiempo discreto. Los siguientes ejemplos ilustran la construcción del lugar geométrico de las raíces para sistemas en tiempo discreto en el plano z .

Ejemplo 8-25

Considere que para el sistema en tiempo discreto mostrado en la Fig. 8-36, la función de transferencia de lazo en el dominio z es:

$$GH(z) = \frac{0.632 Kz}{(z-1)(z-0.368)} \quad (8-123)$$

El RL de la ecuación característica en lazo cerrado se construye con base en la configuración de polos y ceros de $GH(z)$, como se muestra en la Fig. 8-38. Note que cuando el valor de K excede a 4.32, una de las dos raíces se mueve afuera del círculo unitario y el sistema se vuelve inestable. El lugar geométrico del factor de amortiguamiento relativo constante se puede dibujar sobre el RL para determinar el valor requerido de K para un factor de amortiguamiento relativo específico. En la Fig. 8-38, el lugar geométrico del factor de amortiguamiento relativo constante para $\zeta = 0.5$ se dibuja y la intersección con el RL da el

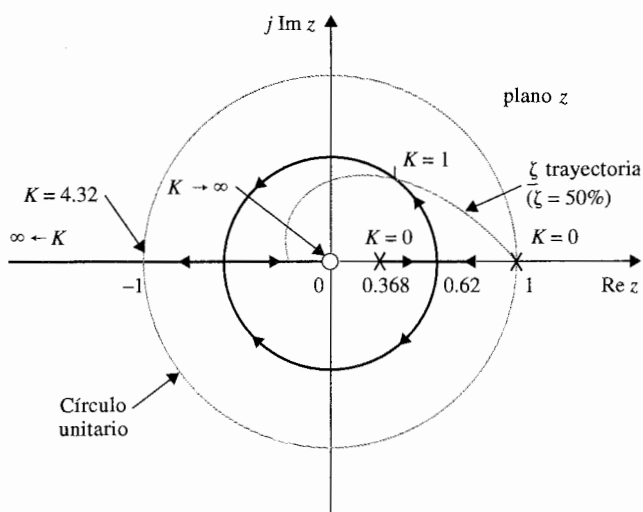


Figura 8-38 Diagrama del lugar geométrico de las raíces de un sistema de control en tiempo discreto sin retén de orden cero. $G(s)H(s) = K/[s(s+1)]$. $T = 1$ s.

valor deseado de $K = 1$. Para el mismo sistema, si el periodo de muestreo T se incrementa a dos segundos, la función de transferencia en términos de la transformada z se convierte en:

$$GH(z) = \frac{0.865 Kz}{(z-1)(z-0.135)} \quad (8-124)$$

El RL para este caso se muestra en la Fig. 8-39. Observe que aunque la parte compleja de el RL para $T = 2$ s, toma la forma de un círculo más pequeño que para cuando $T = 1$ s, y sin embargo el sistema es menos estable, ya que el valor marginal de K para estabilidad es 2.624, como se compara con el valor de K marginal de 4.32 para $T = 1$ s.

A continuación se considera que un retén de orden cero se inserta entre el muestreador y el proceso controlado $G(s)$ en el sistema de la Fig. 8-36. La función de transferencia del sistema con el retén de orden cero es:

$$G_{ho}GH(z) = \frac{K[(T-1+e^{-T})z - Te^{-T} + 1 - e^{-T}]}{(z-1)(z-e^{-T})} \quad (8-125)$$

El RL del sistema con ROC para $T = 1$ y 2 s se muestran en las Figs. 8-40(a) y (b), respectivamente. En este caso, el valor marginal de estabilidad para K es 2.3 para $T = 1$ s y 1.46 para $T = 2$ s. Al comparar el lugar geométrico de las raíces del sistema con y sin el ROC, se observa que el ROC reduce el margen de estabilidad del sistema en tiempo discreto.

En conclusión, el lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto se puede construir en el plano z utilizando en esencia los mismos procedimientos de aquellas que para sistemas en tiempo continuo en el plano s . Sin embargo, las condiciones de estabilidad absoluta y relativa de sistemas en tiempo discreto se deben investigar con respecto al círculo unitario e investigar otra interpretación del desempeño con respecto a las regiones en el plano z . ▲

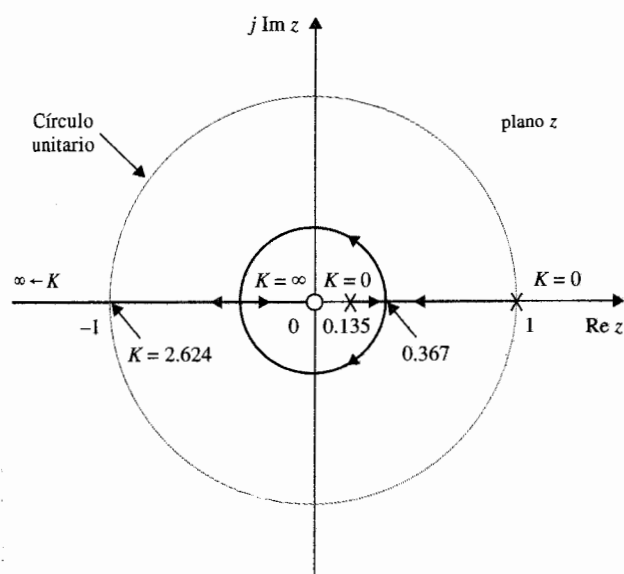


Figura 8-39 Diagrama del lugar geométrico de las raíces de un sistema de control en tiempo discreto sin retén de orden cero.
 $G(s)H(s) = K/[s(s+1)]$, $T = 2$ s.

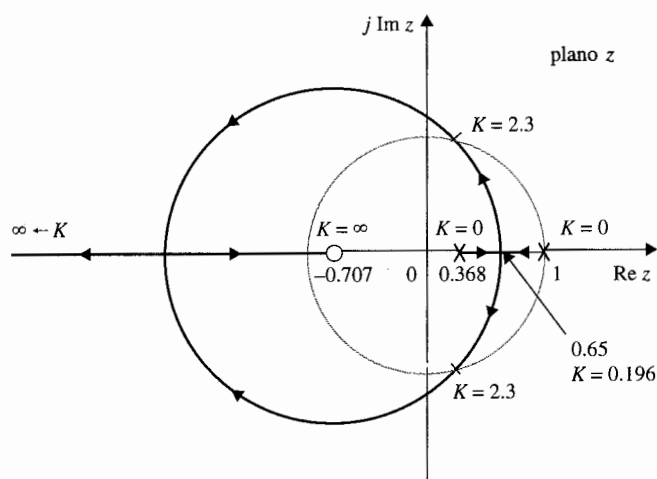
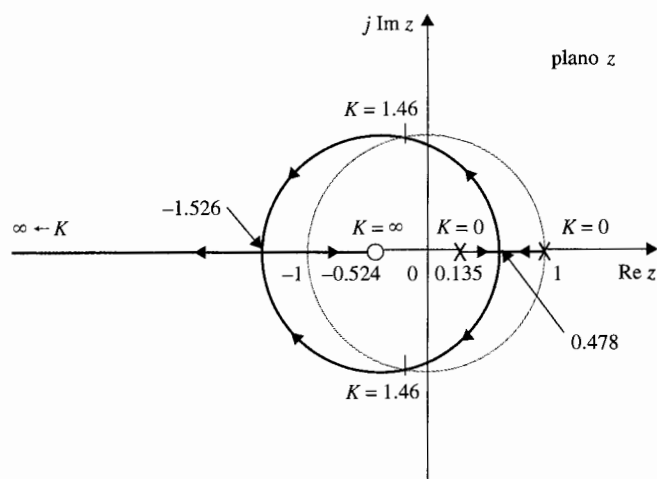
(a) Lugar geométrico de las raíces para $T = 1$ s.(b) Lugar geométrico de las raíces para $T = 2$ s.

Figura 8-40 Diagramas del lugar geométrico de las raíces de un sistema en tiempo discreto con muestreo y retén.
 $G(s)H(s) = K/[s(s+1)]$.

8-8 Resumen

En este capítulo se han presentado las técnicas del lugar geométrico de las raíces para sistemas de control lineales. La técnica representa un método gráfico para investigar las raíces de la ecuación característica de un sistema lineal e invariante con el tiempo cuando uno o más parámetros varían. En el Cap. 10, el método del lugar geométrico de las raíces será utilizado de manera exhaustiva para el diseño en sistemas de control. Sin embargo, se debe mantener en mente que las raíces de la ecuación

característica dan una indicación exacta de la estabilidad absoluta de sistemas lineales SISO, pero dan sólo información cualitativa sobre la estabilidad relativa, ya que los ceros de la función de transferencia en lazo cerrado, si existen, también juegan un papel importante en el desempeño dinámico del sistema.

La técnica del lugar geométrico de las raíces también se aplica a sistemas en tiempo discreto con la ecuación característica expresada en términos de la transformada z . Las propiedades y construcción del lugar geométrico de las raíces en el plano z son en esencia los mismos que aquellos para sistemas en tiempo continuo en el plano s , excepto que la interpretación de la localización de las raíces en el desempeño del sistema deben hacerse con respecto al círculo unitario $|z| = 1$ y el significado de las regiones en el plano z .

El material en este capítulo provee una guía de las bases fundamentales del lugar geométrico de las raíces y del bosquejo manual del lugar geométrico de las raíces. Los programas de computadora tales como **rootloci** en **ACSP**, **rplot** en **CSAD/MATLAB**, y **root** en **Program CC**, solo por nombrar algunos, se pueden utilizar para realizar la gráfica del lugar geométrico de las raíces y dan información detallada de la gráfica. Sin embargo, el autor cree que los programas de computadora sólo se emplean como herramienta, y que el investigador inteligente no puede estar sin comprender lo fundamental de este tema.

La técnica del lugar geométrico de las raíces también se puede aplicar a sistemas lineales con tiempos de retardo puros en el lazo del sistema [25, 26]. El material no se trata aquí, ya que los sistemas con retardos puros se tratan más fácil con los métodos del dominio de la frecuencia que se estudiarán en el Cap. 9.

Preguntas de repaso

Las siguientes preguntas y los problemas de falso y verdadero se refieren a la ecuación $P(s) + KQ(s) = 0$, en donde $P(s)$ y $Q(s)$ son polinomios en s con coeficientes constantes.

1. Dé la condición para lo cual el lugar geométrico de las raíces se construye.
2. Determine los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces completo en los cuales $K = 0$ con referencia a los polos y ceros de $Q(s)/P(s)$.
3. Determine los puntos sobre el lugar geométrico de las raíces en los que $K = \pm \infty$, con referencia a los polos y ceros de $Q(s)/P(s)$.
4. De el significado de los puntos de ruptura con respecto a las raíces de $P(s) + KQ(s) = 0$.
5. De la ecuación de intersección de las asíntotas
6. Las asíntotas del lugar geométrico de las raíces se refieren a los ángulos del lugar geométrico de las raíces cuando $K = \pm \infty$. (V) (F)
7. Hay sólo una intersección de las asíntotas del lugar geométrico de las raíces. (V) (F)
8. La intersección de las asíntotas debe siempre estar sobre el eje real. (V) (F)
9. Los puntos de ruptura del lugar geométrico de las raíces deben siempre estar sobre el eje real. (V) (F)
10. Dada la ecuación $1 + KG_1(s)H_1(s) = 0$, en donde $G_1(s)H_1(s)$ es una función racional de s y no contiene K , las raíces de la derivada de $dG_1(s)H_1(s)/ds$ son todos los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces ($-\infty < K < \infty$). (V) (F)
11. En los puntos de ruptura sobre el lugar geométrico de las raíces, la sensibilidad de las raíces es infinita. (V) (F)
12. Sin modificación todas las reglas y propiedades para la construcción del lugar geométrico de las raíces en el plano s , se puede aplicar en la construcción del lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto en el plano z . (V) (F)

13. La determinación de las intersecciones del lugar geométrico de las raíces en el plano s con el eje $j\omega$ se pueden obtener al resolver la ecuación auxiliar de la tabla de Routh de la ecuación. (V) (F)
 14. Añadir un polo a $Q(s)/P(s)$ tiene el efecto general de empujar el lugar geométrico de las raíces a la derecha, mientras que añadir un cero empuja el lugar a la izquierda. (V) (F)
- Las respuestas a las preguntas de falso y verdadero se dan al terminar la sección de problemas.

Referencias

Temas generales

1. **W. R. EVANS**, "Graphical Analysis of Control Systems," *Trans. AIEE*, Vol. 67, pp. 547-551, 1948.
2. **W. R. EVANS**, "Control System Synthesis by Root Locus Method," *Trans. AIEE*, Vol. 69, pp. 66-69, 1950.
3. **W. R. EVANS**, *Control System Dynamics*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1954.

Construcción y propiedades del lugar geométrico de las raíces

4. **C. C. MACDUFF**, *Theory of Equations*, pp. 29-104, John Wiley & Sons, New York, 1954.
5. **C. S. LORENS and R. C. TITSWORTH**, "Properties of Root Locus Asymptotes," *IRE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-5, pp. 71-72, Jan. 1960.
6. **C. A. STAPLETON**, "On Root Locus Breakaway Points," *IRE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-7, pp. 88-89, Apr. 1962.
7. **M. J. REMEC**, "Saddle-Points of a Complete Root Locus and an Algorithm for Their Easy Location in the Complex Frequency Plane," *Proc. Natl. Electronics Conf.*, Vol. 21, pp. 605-608, 1965.
8. **C. F. CHEN**, "A New Rule for Finding Breaking Points of Root Loci Involving Complex Roots," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-10, pp. 373-374, July 1965.
9. **V. KRISHNAN**, "Semi-analytic Approach to Root Locus," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-11, pp. 102-108, Jan. 1966.
10. **R. H. LABOUNTY and C. H. HOUPIS**, "Root Locus Analysis of a High-Grain Linear System with Variable Coefficients; Application of Horowitz's Method," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-11, pp. 255-263, Apr. 1966.
11. **A. FREGOSI and J. FEINSTEIN**, "Some Exclusive Properties of the Negative Root Locus," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-14, pp. 304-305, June 1969.

Representación analítica del lugar geométrico de las raíces

12. **G. A. BENDRIKOV and K. F. TEODORCHIK**, "The Analytic Theory of Constructing Root Loci," *Automatic and Remote Control*, pp. 340-344, Mar. 1959.
13. **K. STEIGLITZ**, "Analytical Approach to Root Loci," *IRE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-6, pp. 326-332, Sept. 1961.

14. **C. WOJCIK**, "Analytical Representation of Root Locus," *Trans. ASME, J. Basic Eng.*, Ser. D, Vol. 86, Mar. 1964.
15. **C. S. CHANG**, "An Analytical Method for Obtaining the Root Locus with Positive and Negative Gain," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-10, pp. 92-94, Jan. 1965.
16. **B. P. BHATTACHARYYA**, "Root Locus Equations of the Fourth Degree," *Internat. J. Control*, Vol. 1, No. 6, pp. 533-556, 1965.

Gráficas del lugar geométrico de las raíces asistido por computadora

17. **D. J. DODA**, "The Digital Computer Makes Root Locus Easy," *Control Eng.*, May 1958.
18. **Z. KLAGSBRUNN and Y. WALLACH**, "On Computer Implementation of Analytic Root-Locus Plotting," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-13, pp. 744-745, Dec. 1968.
19. **R. H. ASH and G. R. ASH**, "Numerical Computation of Root Loci Using the Newton-Raphson Technique," *IEEE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-13, pp. 576-582, Oct. 1968.

Sensibilidad de las raíces

20. **J. G. TRUXAL and M. HOROWITZ**, "Sensitivity Consideration in Active Network Synthesis," *Proc. 2nd Midwest Symposium on Circuit Theory*, East Lansing, MI, 1956.
21. **R. Y. HUANG**, "The Sensitivity of the Poles of Linear Closed-Loop Systems," *Trans. AIEE, Appl. Ind.*, Vol. 77, Part 2, pp. 182-187, Sept. 1958.
22. **H. UR**, "Root Locus Properties and Sensitivity Relations in Control Systems," *IRE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-5, pp. 57-65, Jan. 1960.

El lugar geométrico de las raíces de sistemas en tiempo discreto

23. **M. MORI**, "Root Locus Method of Pulse Transfer Function for Sampled-Data Control Systems," *IRE Trans. Automatic Control*, Vol. AC-3, pp. 13-20, Nov. 1963.
24. **B. C. KUO**, *Digital Control Systems*, 2nd ed., Saunders College Publishing, Philadelphia, 1992.

El lugar geométrico de las raíces para sistemas con retardos

25. **Y. CHU**, "Feedback Control System with Dead-Time Lag or Distributed Lag by Root-Locus Method," *Trans. AIEE*, Vol. 70, Part 2, p. 291, 1951.
26. **B. C. KUO**, *Automatic Control Systems*, 5th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987.

Problemas

Cualquier software de computadora para el lugar geométrico de las raíces se puede emplear para resolver los problemas en este capítulo. Primero, haga los problemas sin confiar en la computadora, y después realice las soluciones en la computadora si el programa del lugar geométrico de las raíces está disponible. Determine toda la información vital y marque sobre el lugar geométrico de las raíces, incluyendo los puntos en los que el parámetro variable (*i.e.*, K) es igual a cero y $\pm \infty$, propiedades asintóticas, intersecciones en el eje $j\omega$ y los valores correspondientes del parámetro y los puntos de

ruptura. Indique con flechas la dirección de incremento del parámetro variable sobre el lugar geométrico de las raíces.

▲ Asíntotas

- 8-1. Encuentre los ángulos de las asíntotas y la intersección de las asíntotas del lugar geométrico de las raíces de las siguientes ecuaciones cuando K varía desde $-\infty$ a ∞ .

- (a) $s^4 + 4s^3 + 4s^2 + (K + 8)s + K = 0$
- (b) $s^3 + 5s^2 + (K + 1)s + K = 0$
- (c) $s^2 + K(s^3 + 3s^2 + 2s + 8) = 0$
- (d) $s^3 + 2s^2 + 3s + K(s^2 - 1)(s + 3) = 0$
- (e) $s^5 + 2s^4 + 3s^3 + K(s^2 + 3s + 5) = 0$
- (f) $s^4 + 2s^2 + 10 + K(s + 5) = 0$

▲ Ángulos de salida y llegada

- 8-2. Para la siguiente función de transferencia de lazo, encuentre el ángulo de salida o llegada del lugar geométrico de las raíces en los polos y ceros designados.

(a) $G(s)H(s) = \frac{Ks}{(s + 1)(s^2 + 1)}$

Ángulo de llegada ($K < 0$) y ángulo de salida ($K > 0$) en $s = j$.

(b) $G(s)H(s) = \frac{Ks}{(s - 1)(s^2 + 1)}$

Ángulo de llegada ($K < 0$) y ángulo de salida ($K > 0$) en $s = j$.

(c) $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s + 2)(s^2 + 2s + 2)}$

Ángulo de salida ($K > 0$) en $s = -1 + j$.

(d) $G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(s^2 + 2s + 2)}$

Ángulo de salida ($K > 0$) en $s = -1 + j$.

(e) $G(s)H(s) = \frac{K(s^2 + 2s + 2)}{s^2(s + 2)(s + 3)}$

Ángulo de llegada ($K > 0$) en $s = -1 + j$.

▲ Los puntos $K = 0$ y $K = \pm \infty$ y RL y CRL sobre el eje real

- 8-3. Marque los puntos en $K = 0$ y $K = \pm \infty$ y el RL y CRL sobre el eje real para la configuración de polos y ceros mostrada en la Fig. 8P-3. Añada flechas sobre el lugar geométrico de las raíces en el eje real en la dirección de incremento de K .

▲ Puntos de ruptura

- 8-4. Encuentre los puntos de ruptura del lugar geométrico de las raíces del sistema descrito con la configuración de polos y ceros mostrada en la Fig. 8P-3.

▲ Construcción del lugar geométrico de las raíces

- 8-5. Construya el diagrama del lugar geométrico de las raíces para cada uno de los sistemas de control para los cuales se dan los polos y ceros de $G(s)H(s)$. La ecuación característica se obtiene al igualar el numerador de $1 + G(s)H(s)$ a cero.

- (a) Polos en 0, -5, -6; cero en -8.
- (b) Polos en 0, -1, -3, -4; no ceros finitos.

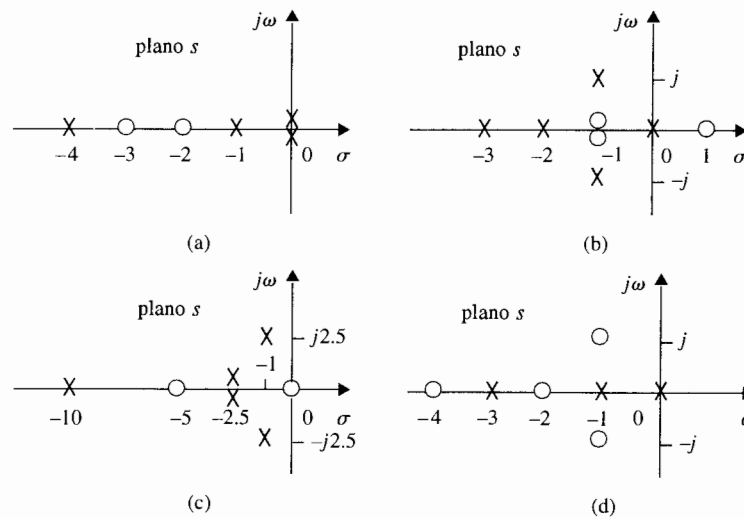


Figura 8P-3

- (c) Polos en 0, 0, -2, -2; cero en -4.
- (d) Polos en 0, -1 + j, -1 - j; cero en -2.
- (e) Polos en 0, -1 + j, -1 - j; cero en -5.
- (f) Polos en 0, -1 + j, -1 - j, -4.
- (g) Polos en 0, 0, -8, -8; ceros en -4, -4.
- (h) Polos en 0, 0, -8, -8; no ceros finitos.
- (i) Polos en 0, 0, -8, -8; ceros en -4 + j2, -4 - j2.
- (j) Polos en -2, 2; ceros en 0, 0.
- (k) Polos en j, -j, j2, -j2; cero en -2, 2.
- (l) Polos en j, -j, j2, -j2; cero en -1, 1.
- (m) Polos en 0, 0, 0, 1; ceros en -1, -2, -3.
- (n) Polos en 0, 0, 0, -100, -200; ceros en -5, -40.
- (o) Polos en 0, -1, -2; cero en 1.

▲ Construcción del lugar geométrico de las raíces.

8-6.

La ecuación característica de sistemas de control lineales se da a continuación. Construya el lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$.

- (a) $s^3 + 3s^2 + (K + 2)s + 5K = 0$
- (b) $s^3 + s^2 + (K + 2)s + 3K = 0$
- (c) $s^3 + 5Ks^2 + 10 = 0$
- (d) $s^4 + (K + 3)s^3 + (K + 1)s^2 + (2K + 5)s + 10 = 0$
- (e) $s^3 + 2s^2 + 2s + K(s^2 - 1)(s + 2) = 0$
- (f) $s^3 - 2s + K(s + 4)(s + 1) = 0$
- (g) $s^4 + 6s^3 + 9s^2 + K(s^2 + 4s + 5) = 0$

- (h) $s^3 + 2s^2 + 2s + K(s^2 - 2)(s + 4) = 0$
 (i) $s(s^2 - 1) + K(s + 2)(s + 0.5) = 0$
 (j) $s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2Ks + 5K = 0$

▲ Construcción del lugar geométrico de las raíces.

- 8-7. La función de transferencia de la trayectoria directa para sistemas de control con realimentación unitaria se da a continuación:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad G(s) &= \frac{K(s+4)}{s(s^2+4s+4)(s+5)(s+6)} & \text{(b)} \quad G(s) &= \frac{K}{s(s+2)(s+5)(s+10)} \\ \text{(c)} \quad G(s) &= \frac{K(s^2+2s+10)}{s(s+5)(s+10)} & \text{(d)} \quad G(s) &= \frac{K(s^2+4)}{(s+2)^2(s+5)(s+6)} \end{aligned}$$

Construya el lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$ y encuentre los valores de K que hacen que el factor de amortiguamiento relativo del sistema en lazo cerrado (medido mediante las raíces complejas dominantes de la ecuación característica) sea igual a 0.707, si tal solución existe.

▲ Lugar geométrico de las raíces, puntos de ruptura.

- 8-8. Un sistema de control con realimentación unitaria tiene una función de transferencia de la trayectoria directa dada a continuación. Construya el diagrama del lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$. Encuentre los valores de K para todos los puntos de ruptura.

$$\text{(a)} \quad G(s) = \frac{K}{s(s+10)(s+20)} \quad \text{(b)} \quad G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+3)(s+5)}$$

▲ Construcción del lugar geométrico de las raíces.

- 8-9. La función de transferencia de la trayectoria directa en sistemas de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \frac{K}{(s+4)^n}$$

Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo cerrado para $K \geq 0$, con (a) $n = 1$, (b) $n = 2$, (c) $n = 3$, (d) $n = 4$, y (e) $n = 5$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de sistemas realimentados mediante un tacómetro.

- 8-10. La ecuación característica de un sistema de control que se muestra en la Fig. 7P-10, cuando $K = 100$ es:

$$s^3 + 25s^2 + (100K_t + 2)s + 100 = 0$$

Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación para $K_t \geq 0$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de sistemas realimentados mediante un tacómetro.

- 8-11. El diagrama de bloques de un sistema de control realimentado mediante un tacómetro se muestra en la Fig. 8P-11.

- (a) Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $K \geq 0$, cuando $K_t = 0$.
 (b) Con $K = 10$, construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $K_t \geq 0$.

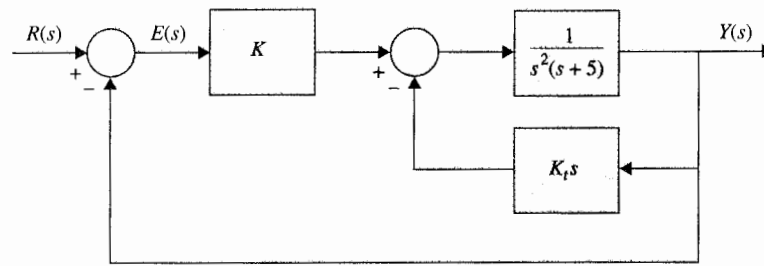


Figura 8P-11

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control de un motor de cd.

- 8-12. La ecuación característica de un sistema de control del motor de cd descrito en el problema 7-27 se puede aproximar como:

$$2.05J_L s^3 + (1 + 10.25J_L)s^2 + 116.84s + 1843 = 0$$

cuando $K_L = \infty$ y la inercia de carga J_L se considera como un parámetro variable. Construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $J_L \geq 0$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control.

- 8-13. La función de transferencia de la trayectoria directa del sistema de control mostrado en la Fig. 7P-11 es:

$$G(s) = \frac{K(s + \alpha)(s + 3)}{s(s^2 - 1)}$$

- Construya el lugar geométrico de las raíces para $K \geq 0$, $\alpha = 5$.
- Construya el lugar geométrico de las raíces para $\alpha \geq 0$, $K = 10$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control de nivel de líquido.

- 8-14. La ecuación característica del sistema de control de nivel de líquido descrito en el problema 6-13, se escribe como:

$$0.06s(s + 12.5)(As + K_o) + 250N = 0$$

- Para $A = K_o = 50$, construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica cuando N varía desde 0 hasta ∞ .
- Para $N = 10$ y $K_o = 50$, construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $A \geq 0$.
- Para $A = 50$ y $N = 20$, construya el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica para $K_o \geq 0$.

▲ Lugar geométrico de las raíces de un sistema de control

- 8-15. Repita el problema 8-14 para los siguientes casos.

- $A = K_o = 100$.
- $N = 20$ y $K_o = 50$
- $A = 100$ y $N = 20$